

Trabajo de Fin de Máster

Centelleo en Mezclas Gaseosas Ar – CF₄ y He – CF₄

Daniel Vázquez Lago

4 de junio de 2026

Índice

1. Introducción

La detección de partículas es uno de los pilares experimentales de la física moderna. La información física de un proceso microscópico no se obtiene de forma directa, sino a través de las huellas que dejan las partículas al atravesar la materia: ionización, excitación, centelleo, desplazamiento de carga, producción de calor o emisión de radiación secundaria. En función de cuál de estos observables se quiera privilegiar, y de las condiciones experimentales de cada problema, se han desarrollado familias de detectores muy distintas entre sí. Los detectores de silicio dominan hoy en día los entornos de muy alta ocupación y gran resolución espacial; los calorímetros permiten medir energía y topología de chorros o cascadas; y los detectores basados en gases y en medios nobles continúan siendo una solución especialmente competitiva cuando se buscan grandes volúmenes activos, baja masa material, buena capacidad de imagen y costes razonables por unidad de superficie. En este panorama, el estado del arte no está marcado por una única tecnología, sino por la convivencia de soluciones muy especializadas, optimizadas para necesidades instrumentales diferentes.

1.1. Detectores Gaseosos

Dentro de ese ecosistema, los detectores gaseosos mantienen una posición singular. Su principio de funcionamiento es conceptualmente simple: una partícula cargada o una radiación ionizante deposita energía en el gas, crea pares electrón-ión y estados excitados, y la señal se forma a partir del transporte de esas cargas o de la luz emitida durante la excitación y la avalancha. Sin embargo, detrás de esa idea sencilla hay una enorme riqueza instrumental. La composición del gas, la presión, la geometría del detector y el campo eléctrico permiten modular de manera fina la deriva, la difusión, la ganancia, la tasa de *attachment* y la producción de luz. Por ello, los detectores gaseosos siguen siendo una herramienta de referencia en trazado, identificación de partículas, física de neutrinos, búsquedas de procesos raros y detectores de gran volumen [1, 2, 3, 4].

En términos históricos, la evolución de los detectores gaseosos puede leerse como una transición desde geometrías macroscópicas, como cámaras de hilos o cámaras proporcionales, hacia estructuras de multiplicación cada vez más finas y controladas. Esa evolución ha respondido a una necesidad muy concreta: reducir la longitud característica de la avalancha para mejorar estabilidad, granularidad, tasa soportada y resolución espacial. En ese contexto aparecen los *micro-pattern gaseous detectors* (MPGDs), que constituyen una de las familias más influyentes en la instrumentación gaseosa contemporánea [5, 6]. Su importancia no reside solo en haber sustituido en muchos contextos a tecnologías anteriores, sino en haber abierto una vía completamente nueva para combinar multiplicación electrónica, imagen fina y, cada vez más, lectura óptica.

Los MPGDs agrupan dispositivos en los que la amplificación tiene lugar en microestructuras fabricadas con gran precisión: agujeros, mallas o patrones metálicos con dimensiones submilimétricas. Entre los ejemplos más conocidos están los GEM y sus variantes gruesas, como los THGEM, así como otros multiplicadores microestructurados desarrollados para operar en rangos de presión, ganancia o robustez distintos. La ventaja fundamental de estas geometrías es que concentran campos eléctricos intensos en regiones muy pequeñas y bien definidas. Como consecuencia, la avalancha queda más localizada, la respuesta resulta más uniforme, la probabilidad de descarga se controla mejor y la granularidad espacial mejora de manera notable respecto a detectores gaseosos más clásicos [5, 6, 7]. Además, la fabricación modular y planar de muchos MPGDs facilita su escalado a áreas grandes y su integración con electrónica segmentada o con sistemas ópticos de lectura.

Desde el punto de vista instrumental, los beneficios de los MPGDs son especialmente atractivos en tres frentes. En primer lugar, permiten trabajar con altas tasas y con patrones de señal muy localizados, algo

esencial en experimentos con mucha ocupación o cuando se persigue reconstrucción fina de topologías. Este punto no es solo una ventaja genérica de laboratorio, sino una de las razones por las que los MPGDs han sido adoptados en detectores reales de gran escala. Los GEM de COMPASS demostraron que podían funcionar como trazadores precisos en regiones de alto flujo de partículas; la actualización de la TPC de ALICE sustituyó la lectura proporcional clásica por pilas de GEM para hacer posible la operación en lectura continua a las tasas de interacción de Run 3 y Run 4; y el sistema New Small Wheel de ATLAS emplea Micromegas resistivos en una zona de alto fondo radiativo para proporcionar trazado de precisión y capacidad de disparo en el espectrómetro de muones [8, 9, 10]. Estos ejemplos muestran que los MPGDs no son únicamente una tecnología prometedora, sino una solución madura allí donde se necesita combinar granularidad, estabilidad y operación a alta tasa. En segundo lugar, ofrecen una gran versatilidad en la elección de la mezcla gaseosa y de la geometría, lo que permite adaptar el detector a objetivos muy distintos: máxima ganancia, mínima difusión, centelleo intenso o buena resolución temporal. En tercer lugar, los MPGDs son compatibles de forma natural con una lectura híbrida, en la que la misma avalancha puede observarse simultáneamente como carga y como luz. Esa dualidad es una de las razones por las que han pasado de ser simples multiplicadores de carga a convertirse en plataformas muy versátiles para TPCs ópticos, detectores de electroluminiscencia y conceptos avanzados de reconstrucción 3D [11, 12].

1.2. Centelleo en Detectores Gaseosos

La utilización del centelleo en MPGDs responde precisamente a esa idea: aprovechar que la avalancha no solo multiplica electrones, sino que también excita especies atómicas y moleculares capaces de emitir fotones. La señal óptica ofrece ventajas que no son redundantes respecto a la carga. En primer lugar, desacopla parcialmente la etapa de amplificación de la de lectura: la información puede recogerse con cámaras, PMTs o SiPMs situados fuera de la zona de alto campo, reduciendo restricciones de cableado y capacitancia. En segundo lugar, la imagen óptica puede proporcionar una granularidad muy alta sobre áreas extensas, especialmente cuando se emplean sensores bidimensionales. En tercer lugar, la luz integra de forma natural información espacial, temporal y topológica: combinada con el tiempo de deriva o con sensores rápidos, permite reconstruir trazas, distinguir morfologías y, en ciertos casos, extraer *timing* absoluto o relativo. Finalmente, en mezclas adecuadas, la emisión puede desplazarse desde el VUV (*Vacuum Ultraviolet*) hacia el UV cercano, el visible o incluso el NIR, regiones donde la fotodetección es tecnológicamente más sencilla y a menudo más barata [13, 14, 11, 15, 16].

Naturalmente, la lectura por centelleo también introduce limitaciones. La eficiencia óptica total depende no solo del gas, sino de la geometría, del ángulo sólido, de la reflectividad, de las ventanas ópticas y de la eficiencia cuántica o PDE del fotosensor. A diferencia de la carga, la luz puede sufrir pérdidas geométricas importantes y exige una calibración más completa del sistema de detección. Además, la producción de fotones compite con canales no radiativos, con fenómenos de *quenching* colisional y, en determinados gases, con procesos de attachment o de disociación que pueden degradar la linealidad o la estabilidad. En operación a ganancia alta también pueden aparecer efectos de saturación local y de carga espacial en los canales de multiplicación, particularmente relevantes cuando se busca maximizar la salida óptica [17, 18]. En otras palabras, el centelleo en MPGDs no sustituye sin más a la lectura de carga: la complementa, y en algunos escenarios concretos la supera claramente.

A pesar de su interés instrumental, la predicción cuantitativa del centelleo gaseoso sigue siendo un problema mucho menos cerrado que el transporte de carga. Para algunas situaciones concretas sí existen programas experimentales y modelos relativamente desarrollados. Un ejemplo importante procede de la física de rayos cósmicos ultraenergéticos, donde colaboraciones como MACFLY y AIRFLY midieron el rendimiento de fluorescencia de aire seco y N₂ puro, así como su dependencia con presión, temperatura, humedad y quenching colisional, con el objetivo de reconstruir la energía de cascadas

atmosféricas [19, 20]. Sin embargo, ese tipo de descripción está construida para un problema muy específico: fluorescencia de N_2 y aire en condiciones atmosféricas, normalmente en el rango UV, excitada por electrones relativistas o por partículas de cascada. No constituye, por tanto, un modelo general capaz de predecir de forma directa el centelleo primario y secundario de mezclas arbitrarias dentro de microestructuras gaseosas sometidas a campos eléctricos intensos.

Esta carencia es especialmente relevante para MPGDs. En un detector óptico real no basta con conocer una sección eficaz de excitación aislada o una banda de emisión concreta. La señal final depende de una cadena de procesos acoplados: producción microscópica de estados excitados e ionizados, transferencia de energía entre especies, recombinación, disociación molecular, *quenching*, formación de excímeros o fragmentos excitados, emisión radiativa, absorción y posible realimentación óptica. Además, en mezclas con gases nobles y moléculas poliatómicas, una misma energía depositada puede redistribuirse entre canales muy diferentes: ionización, excitación atómica, emisión VUV, líneas NIR, bandas moleculares visibles o procesos no radiativos. Por ello, la ausencia de modelos predictivos para mezclas arbitrarias limita de forma directa la optimización de detectores ópticos: impide estimar de antemano cuántos fotones se producirán, en qué rango espectral aparecerán, cómo variarán con presión y concentración, y qué compromisos surgirán entre ganancia, estabilidad, *attachment*, emisión útil y daño por descargas.

El problema no es solo práctico, sino también físico. Un modelo de centelleo suficientemente completo permitiría separar la parte de transporte electrónico, gobernada por las secciones eficaces electrón-gas y por el campo reducido, de la cinética posterior de las especies excitadas. Esa separación es esencial si se quiere extrapolar de una mezcla a otra, interpretar diferencias entre emisión primaria y secundaria, o estudiar efectos que afectan directamente a la medida, como el *photon feedback*, la fotoionización de impurezas o superficies, la aparición de estados metaestables y la competencia entre emisión radiativa y disipación colisional. Desde esta perspectiva, construir un modelo fenomenológico y validarlo frente a datos experimentales no es simplemente una herramienta de ajuste, sino un paso necesario para convertir la lectura óptica de MPGDs en una técnica predictiva y optimizable.

1.3. ¿Por qué Ar- CF_4 y He- CF_4 ?

La viabilidad de la lectura óptica en MPGDs ya no es solo conceptual. La emisión secundaria en GEM y MSGC en mezclas con CF_4 se observó de manera clara hace años, mostrando que la luz producida en la avalancha puede medirse con rendimiento útil para fines instrumentales [21, 14]. En detectores basados en THGEM se ha observado directamente la centelleación de avalancha en argón, mientras que simulaciones microscópicas y conceptos recientes como los FAT-GEM refuerzan la continuidad entre multiplicadores gaseosos y estructuras electroluminiscentes [13, 11, 12]. Experimentos como CYGNO emplean ya la lectura óptica de GEMs como núcleo de su estrategia de detección en TPCs gaseosas para procesos raros [22].

En este contexto, la mezcla Ar- CF_4 resulta particularmente atractiva. El argón aporta una base instrumental madura, económica y bien conocida desde el punto de vista del transporte electrónico [23, 24]. El CF_4 , por su parte, es un gas activamente centelleador, con emisiones en el ultravioleta y el visible asociadas tanto a CF_4^+ como a CF_3^+ [25, 26, 27]. La mezcla combina ambas propiedades con un mecanismo especialmente útil: la transferencia de energía desde especies excitadas del argón hacia estados emisores del CF_4 , produciendo un marcado *wavelength shifting* hacia bandas más accesibles para fotosensores convencionales [18, 28, 29].

Junto a Ar- CF_4 , la mezcla He- CF_4 desempeña un papel de control. El helio no introduce, en el rango espectral aquí estudiado, un sistema de emisión equivalente al tercer continuo o a las líneas NIR del argón, ni canales eficientes de transferencia hacia CF_4 . Por ello, la señal óptica observada en He- CF_4

procede esencialmente de la producción directa de especies emisoras del aditivo, principalmente CF_4^{+*} y CF_3^* . Si los parámetros directos determinados con $\text{Ar}-\text{CF}_4$ describen también $\text{He}-\text{CF}_4$, el modelo queda validado en un gas base distinto y con una microfísica de transporte diferente.

$\text{He}-\text{CF}_4$ no es únicamente una comprobación formal: su centelleo primario y secundario ha sido estudiado en estructuras gaseosas y proporciona datos independientes para contrastar la capacidad predictiva del modelo [21, 30]. Así, este documento se concentra en dos funciones complementarias del CF_4 : la conversión espectral inducida por el argón en $\text{Ar}-\text{CF}_4$ y la emisión directa contrastada mediante $\text{He}-\text{CF}_4$.

2. Objetivos

Este trabajo estudia el centelleo primario y secundario de las mezclas $\text{Ar}-\text{CF}_4$ y $\text{He}-\text{CF}_4$ en regiones de operación relevantes para detectores gaseosos ópticos. El objetivo es construir una descripción capaz de separar la producción microscópica de especies excitadas e ionizadas, obtenida mediante Degrad o Garfield++, de la evolución cinética posterior que determina la emisión radiativa, el *quenching*, la relajación y las transferencias de energía.

La mezcla $\text{Ar}-\text{CF}_4$ constituye el sistema principal para estudiar transferencia energética y *wavelength shifting*: se modelizan la emisión visible del CF_3^* , la emisión ultravioleta del CF_4^{+*} y del tercer continuo del argón, y las líneas NIR del argón. La mezcla $\text{He}-\text{CF}_4$ se utiliza como comprobación independiente de los parámetros asociados a la producción directa de especies emisoras del CF_4 , al eliminar los canales de transferencia propios del argón.

Los objetivos concretos son:

- Caracterizar las emisiones experimentales relevantes de $\text{Ar}-\text{CF}_4$ y $\text{He}-\text{CF}_4$ en las regiones UV, visible y NIR.
- Construir el modelo cinético de $\text{Ar}-\text{CF}_4$, incorporando producción directa, transferencia de energía, relajación, disociación, emisión radiativa y *quenching* colisional.
- Obtener los parámetros efectivos del modelo mediante ajustes del centelleo primario de $\text{Ar}-\text{CF}_4$ y propagar sus incertidumbres estadísticas y sistemáticas a las predicciones.
- Utilizar $\text{He}-\text{CF}_4$ como prueba de consistencia para los parámetros directos del CF_4 , comparando las predicciones de centelleo secundario con los datos experimentales disponibles [21, 30].
- Realizar predicciones de centelleo primario absoluto y de centelleo secundario en función de concentración, presión, campo eléctrico y geometría de amplificación.
- Evaluar el interés instrumental de las ventanas visible, UV y NIR para lectura óptica en GEM, TH-GEM y FAT-GEM.

3. Espectros Experimentales

3.1. Ar

El centelleo de los gases nobles (Ar, Kr, Xe, He, Ne) fue uno de los primeros en ser estudiados por su capacidad de producir bandas espectrales en el VUV, a saber, 126 nm (Ar), 146 nm (Kr) o 178

nm (Xe). En estos primeros estudios se desarrollo el término "segundo continuo" para describir el centelleo observado, ya que no estaba asociado a una transición atómica. En realidad estas emisiones están asociadas a *las transiciones entre excímeros de las diferentes especies*. Un excímero es un dímero (especie química formada por dos moléculas) en el que uno de los átomos está excitado. En el caso de los gases nobles los excímeros son estables a diferencia de los dímeros.

Sin embargo, cuando se amplió el dominio de las longitudes de onda se observaron fenómenos no asociables directamente con el segundo continuo. A este fenómeno se le denominó **tercer continuo** (denotado como X_{3rd}). Hoy en día este tercer continuo se sabe que puede proceder de diferentes especies, tales como $X_2^{+,*}$ o $X_2^{++,(*)}$. Este fenómeno posee, en función del gas y de la presión, una FWHM de 10 a 100 nm en un rango de 60 a 400 nm. En el caso del argón puede variar desde un pico a 230 nm e 0.5 bar y un pico en 270 nm a 2 bar. En la imagen ?? se observa la emisión de cada distinta especie asociada al tercer continuo, así como su posible interacción con otras especies del argón.

Otras emisiones en el rango de interés son las emisiones del NIR en el rango de 700-800 nm. Estas líneas están asociadas a transiciones entre multipletes del argón excitado, en particular a las transiciones $3p^5 4p \rightarrow 3p^5 4s$. En la figura ?? podemos observar tanto el tercer continuo y las emisiones del NIR, así como ciertas impurezas procedentes del H_2O (310 nm) y N_2 (330-410 nm).

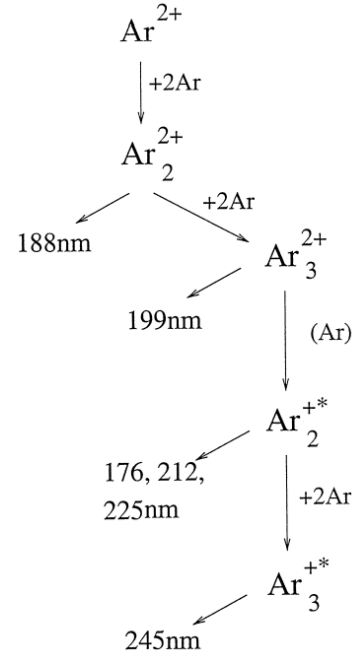


Figura 1: Ar_{3rd} decaimientos [31].

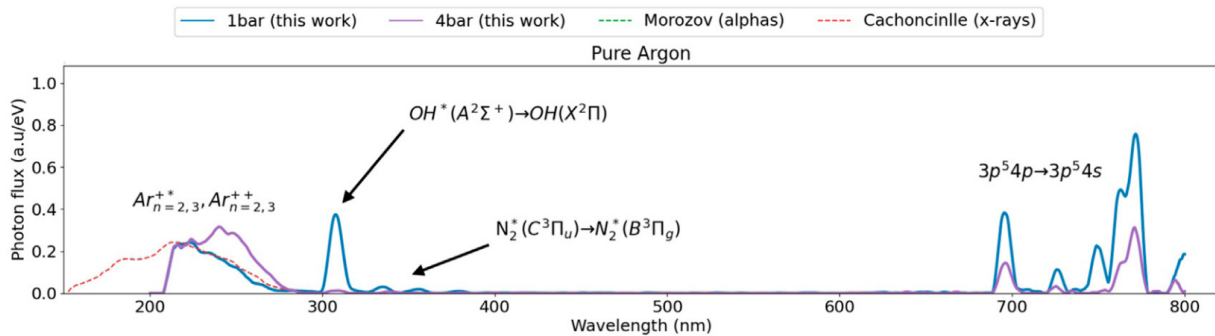


Figura 2: Espectro experimental 200-800 nm por rayo X en argón puro [18].

Como ya hemos dicho, en la región del infrarrojo cercano (NIR), el argón emite varias líneas atómicas asociadas a transiciones $3p^5 4p \rightarrow 3p^5 4s$, descritas en la notación de Paschen como $2p_n \rightarrow 1s_m$. En nuestro rango de estudio será especialmente relevante las transiciones de la tabla ??.

3.2. CF_4

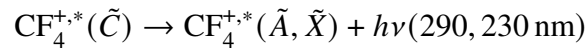
En el CF_4 centellea, en el rango de interés, a través del decaimiento de dos especies, el $CF_4^{+,*}$ y el CF_3^* . La región del visible, con un pico de 630 nm, está asociada a la transición



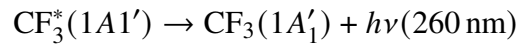
Tabla 1: Principales líneas NIR del argón consideradas en este trabajo [32].

λ (nm)	Transición	τ [ns]
696	$2p_2 \rightarrow 1s_5$	28.3
727	$2p_2 \rightarrow 1s_4$	28.3
750	$2p_1 \rightarrow 1s_2$	21.7
763	$2p_6 \rightarrow 1s_5$	29.4
772	$2p_2 \rightarrow 1s_3$	28.3
794	$2p_4 \rightarrow 1s_3$	29.4

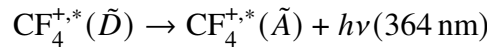
[25]. En el ultravioleta tenemos varias especies que pueden centellear. Las emisiones predominantes en el primario son las asociadas a



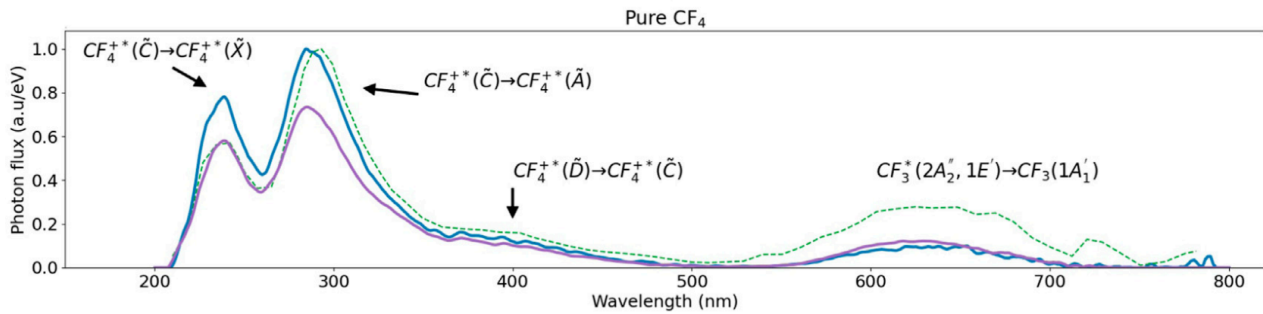
con 230 y 290 nm de emisión. La emisión por parte del CF_3^* en el ultravioleta, importante para el centelleo secundario



Por otro lado, también está presente la transición



En la imagen ?? podemos ver las emisiones del CF_4 puro.

**Figura 3:** Espectro experimental 200-800 nm por rayo X en CF_4 puro [18] . Leyenda en la imagen ??.

3.3. Ar- CF_4 y He- CF_4

Tras introducir las emisiones individuales del argón y del CF_4 , se consideran las dos mezclas objeto del documento. En Ar- CF_4 se abren canales de transferencia energética que no existen en los gases puros. En la figura ?? la emisión visible del CF_4 aparece ya a concentraciones bajas de aditivo y puede superar la observada en CF_4 puro, pese a estar asociada al CF_3^* . Este comportamiento es una manifestación directa del *wavelength shifting*; un efecto análogo, aunque más sutil, puede contribuir también a la región ultravioleta del $\text{CF}_4^{+,*}$.

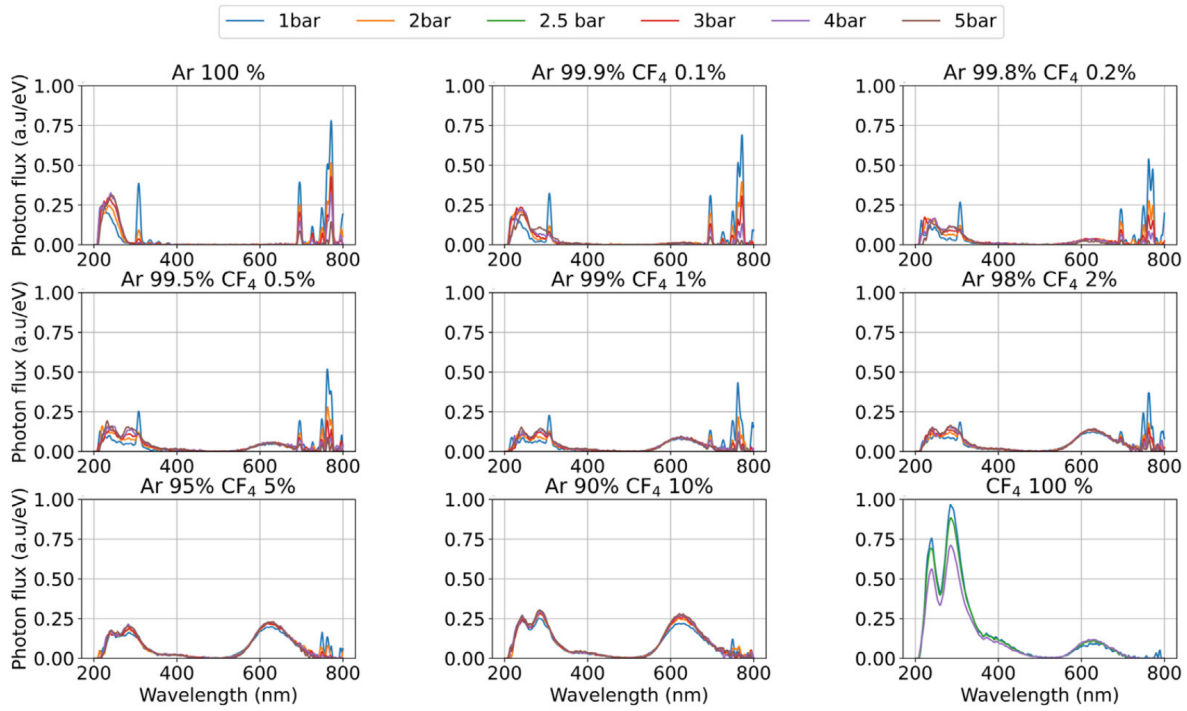


Figura 4: Espectro experimental absoluto de la mezcla Ar-CF₄ [18].

El caso de He-CF₄ es diferente: al no esperarse una transferencia energética comparable en el rango 200–800 nm, su centelleo se interpreta como producción directa de las especies emisoras del CF₄. El helio funciona así como gas base de control para comprobar los parámetros directos usados en el modelo de Ar-CF₄.

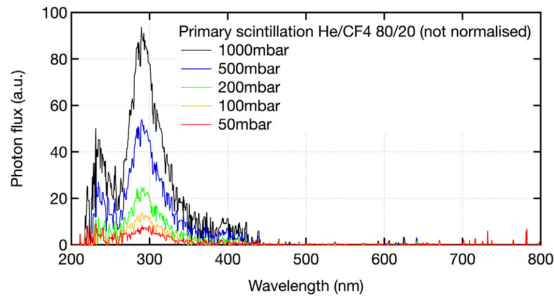


Figura 5: Centelleo primario de He-CF₄ con partículas α ; predominan los picos ultravioletas del CF₄^{+,*} [30].

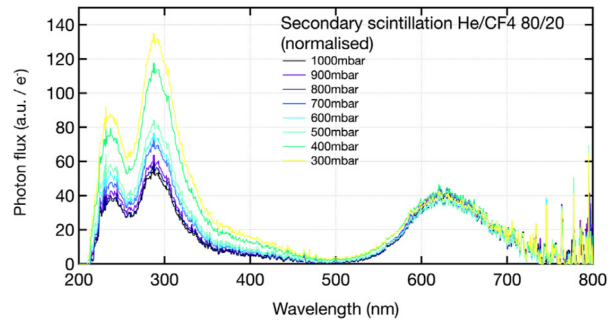


Figura 6: Centelleo secundario de He-CF₄ en TH-GEM, con contribuciones visible y ultravioleta [30].

4. Modelo Cinético

4.1. Introducción a los modelos cinéticos

Los modelos cinéticos para la descripción de gases son herramientas análogas a los modelos radiativo-colisionales de la física de plasmas. Su objetivo es describir la evolución de las poblaciones de átomos, moléculas, iones y estados excitados cuando actúan simultáneamente procesos de producción, transferencia de energía, relajación colisional y emisión radiativa. En muchos problemas de centelleo no es necesario seguir la función de distribución completa de las partículas, sino que basta con describir la dinámica de las poblaciones de las especies relevantes mediante ecuaciones de balance.

Para una especie o estado excitado i , la ecuación cinética general puede escribirse como

$$\frac{dN_i}{dt} = S_i + \sum_j N_j R_{j \rightarrow i} - N_i \sum_k R_{i \rightarrow k}, \quad (1)$$

donde N_i es la población de la especie i , S_i representa su producción directa, y los coeficientes $R_{j \rightarrow i}$ y $R_{i \rightarrow k}$ agrupan las tasas de formación y destrucción debidas a colisiones, transferencias de carga, disociaciones, relajaciones no radiativas o decaimientos radiativos.

En el caso de un estado excitado concreto, la destrucción suele venir dada por la competencia entre emisión espontánea y desexcitación colisional. Si el estado i posee una vida media radiativa τ_i y puede ser desactivado por colisión con distintas especies m , de densidad n_m , con coeficientes cinéticos $K_{iQ(m)}$, entonces la tasa total de desaparición del estado viene dada por

$$\Gamma_i^{\text{tot}} = \frac{1}{\tau_i} + \sum_m n_m K_{iQ(m)}. \quad (2)$$

Bajo condiciones estacionarias, $dN_i/dt = 0$, la población del estado queda determinada por el cociente entre su tasa total de producción y su tasa total de pérdida:

$$N_i = \frac{S_i + \sum_j N_j R_{j \rightarrow i}}{\Gamma_i^{\text{tot}}}. \quad (3)$$

Más útil que la población absoluta es, en muchos casos, la probabilidad de que un estado excitado evolucione a través de un canal concreto. Si un proceso x compite con el resto de canales de desexcitación, su probabilidad viene dada por la razón entre su tasa parcial y la tasa total:

$$P_{i \rightarrow x} = \frac{\Gamma_{i \rightarrow x}}{\Gamma_i^{\text{tot}}}. \quad (4)$$

De este modo, si el canal x corresponde a una colisión con una especie m , se obtiene

$$P_{i \rightarrow m} = \frac{n_m K_{iQ(m)}}{\frac{1}{\tau_i} + \sum_\ell n_\ell K_{iQ(\ell)}}, \quad (5)$$

mientras que si el canal considerado es radiativo,

$$P_{i \rightarrow \gamma} = \frac{1/\tau_i}{\frac{1}{\tau_i} + \sum_\ell n_\ell K_{iQ(\ell)}}. \quad (6)$$

En una mezcla binaria genérica $A - B$, con densidad total n y fracción molar f de A , las densidades parciales vienen dadas por

$$n_A = n f, \quad n_B = n (1 - f). \quad (7)$$

Por tanto, las probabilidades de evolución de un estado excitado quedan fijadas por la competencia entre los canales de colisión con argón, los canales de colisión con el aditivo molecular y los decaimientos radiativos intrínsecos. Esta estructura conduce directamente a expresiones del tipo

$$P = \frac{n f K_{\text{canal}}}{n f K_{\text{canal}} + n (1 - f) K_{\text{competencia}} + 1/\tau}, \quad (8)$$

que son precisamente las que aparecen en el modelo cinético empleado para describir el centelleo en Ar – CF₄ y, al suprimir los canales de transferencia desde el argón, en He – CF₄. La constante de Loschmidt

$$n_0 = 2.6868 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

nos da el número de moléculas que hay en un gas ideal a 1 atm y a 273.15 K. Así pues, si solo modificamos la presión siempre podemos expresar la densidad molar como:

$$n = (p/p_0) \cdot n_0$$

Nosotros incluiremos esta n_0 dentro de los coeficientes cinéticos K , que ahora tendrán unidades de ns⁻¹. Denotaremos a partir de ahora $n = p/p_0$ siendo $p_0 = 1$ bar.

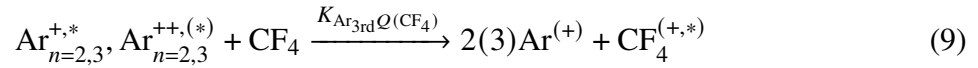
A partir de estas probabilidades de rama, el rendimiento de emisión asociado a una determinada banda espectral puede construirse como la suma de todas las vías de producción que alimentan la especie centelleadora, ponderadas por la probabilidad de que dicha especie se forme y, posteriormente, emita radiativamente antes de ser extinguida por colisión.

4.2. Ar–CF₄

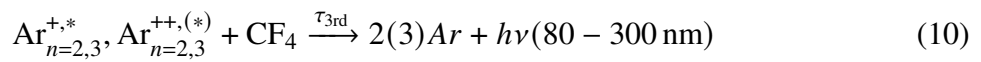
4.2.1. Interacciones

Para la emisión del CF₄($\tilde{C}$)^{+,*} y del tercer continuo, los mecanismos de interacción son:

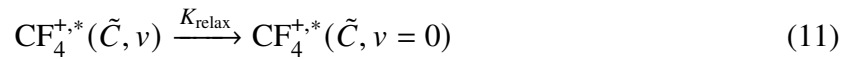
- Transferencias y quenching del tercer continuo con CF₄



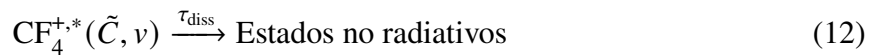
- Emisión del tercer continuo



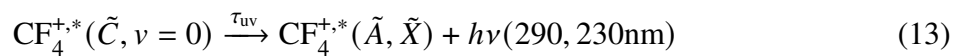
- Relajación del CF₄^{+,*}($\tilde{C}$, ν) a CF₄^{+,*}($\tilde{C}$, $\nu = 0$)



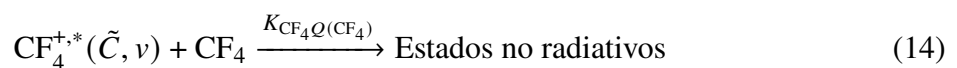
- Disociación del CF₄^{+,*}($\tilde{C}$, ν)



- Emisión del CF₄^{+,*}($\tilde{C}$, $\nu = 0$)

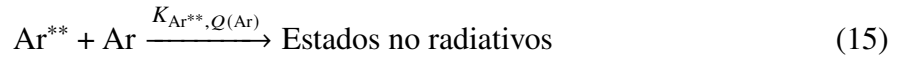


- Quenching del CF₄^{+,*}($\tilde{C}$, $\nu = 0$) con otro CF₄

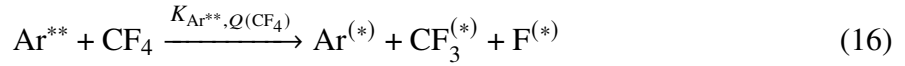


Mientras que para la emisión del $\text{CF}_3^*(2A2', 1E1')$ tenemos que considerar:

- Quenching de estados excitados del argón Ar^{**} con argón



- Quenching del Ar^{**} con CF_4



En la tabla ?? podemos ver algunos de estos parámetros conocidos en la literatura mientras que en la imagen ?? podemos ver el conjunto de procesos presentes en la mezcla.

Parameter	[15]
$1/\tau_{3rd} [\text{s}^{-1}]$	5.02×10^7

Tabla 2: Parameters in the literature

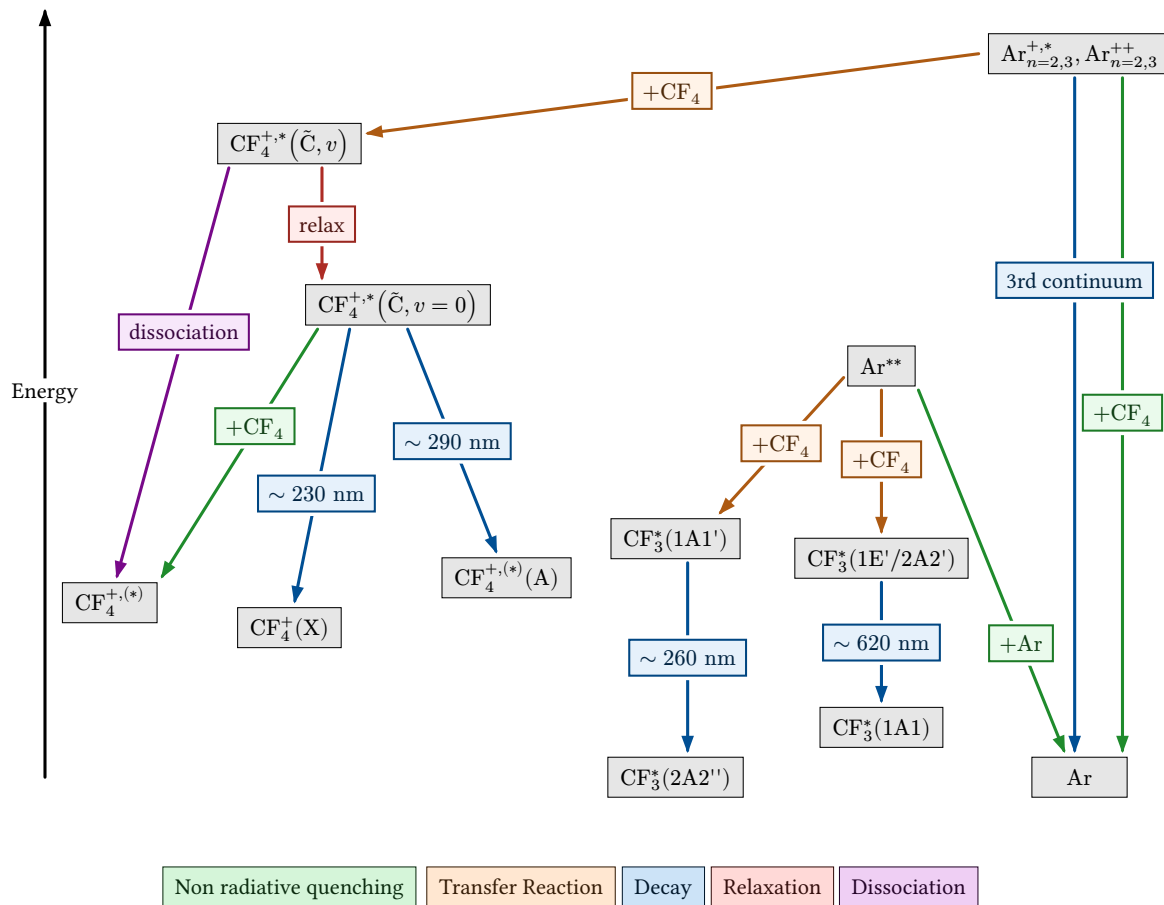


Figura 7: Esquema del modelo cinético para $\text{Ar}-\text{CF}_4$.

4.2.2. Modelo cinético Ar–CF₄

Conociendo entonces el número de precursores (Ar^{**} , $\text{Ar}_{n=2,3}^{+,*}$, $\text{Ar}_{n=2,3}^{++,(*)}$, CF_3^* , $\text{CF}_4^{+,*}$) que se produzcan en la interacción del rayo X o electrón podemos usar los parámetros cinéticos anteriores junto con probabilidades/fracciones efectivas para obtener el número de fotones. Las probabilidades/fracciones efectivas son necesarias porque no en algunos casos no tenemos acceso al *número de estados de cada especie particular*, véase, $\text{CF}_3^*(\tilde{C})$, si no que tendremos el *número de estados generales*, véase, el número de excitaciones totales de CF_3^* . Las probabilidades efectivas es un mecanismo teórico que mantiene la sencillez del modelo mientras hacemos hipótesis realistas de las transferencias.

En el caso del $\text{CF}_4^{+,*}$ usaremos $N_{\text{CF}_3^+}$ en vez de $N_{\text{CF}_4^{+,(*)}}$, ya que no tenemos disponible información acerca de estos estados. La aproximación es válida ya que el 100 % de estados del CF_4^+ acaban disociándose en $\text{CF}_3^{+,(*)}$ [33].

Así pues, el centelleo de una mezcla de Ar – CF₄ tiene tres componentes de emisión. La emisión del visible, por parte de la especie CF_3^* , viene dada por

$$Y_{\text{CF}_3,\text{vis}} = N_{\text{CF}_3} \cdot P_{\text{CF}_3^*} \Big|_{\text{vis,dir}} + N_{\text{Ar}^{**}} \cdot P_{\text{Ar}^{**}} \cdot \frac{n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{**}Q(\text{CF}_4)}}{n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{**}Q(\text{CF}_4)} + n \cdot (1 - f) \cdot K_{\text{Ar}^{**}Q(\text{Ar})} + 1/\tau_{\text{Ar}^{**}}} \quad (17)$$

El parámetro $P_{\text{CF}_3^*} \Big|_{\text{dir}}$ será la probabilidad de que las excitaciones del CF_3 (N_{CF_3}) pertenezcan y que eventualmente centellee. El parámetro $P_{\text{Ar}^{**}}$ será el producto de la fracción de estados excitados energéticamente capaces de realmente de transferir al CF_3^* y la probabilidad de que la transferencia se haga a un CF_3 emisor.

La emisión del ultravioleta por la especie $\text{CF}_4^{+,*}$ se modela como

$$Y_{\text{CF}_4,\text{uv}} = P_{\text{CF}_4^{+,*}} \cdot \left[N_{\text{CF}_3^+} \cdot P_{\text{CF}_4^{+,*}} \Big|_{\text{dir}} + N_{\text{Ar}^{++}} \cdot P_{\text{Ar}^{++}} \left(\frac{n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}}{1/\tau_{3\text{rd}} + n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}} \right) \right] \quad (18)$$

$$P_{\text{CF}_4^{+,*}} = \frac{n \cdot f \cdot K_{\text{relax}}}{n \cdot f \cdot K_{\text{relax}} + 1/\tau_{\text{dissc}}} \cdot \frac{1/\tau_{\text{uv}}}{1/\tau_{\text{uv}} + n \cdot f \cdot K_{\text{CF}_4^{+,*}Q(\text{CF}_4)}} \quad (19)$$

donde $P_{\text{CF}_4^{+,*}} \Big|_{\text{dir}}$ será la fracción de estados asociados y $P_{\text{Ar}^{++}}$ la probabilidad de interacción de un precursor del tercer continuo con un CF_4 genere un $\text{CF}_4(\tilde{C}, \nu)$. Además también existirá la posibilidad de que el CF_3^* decaiga en 260 nm, que dado que sigue los mismos mecanismos del visible, y observacionalmente se ve que el pico es mucho menor que los del visible, podemos regular directamente como el producto de una probabilidad efectiva y la emisión en el visible, tal que

$$Y_{\text{CF}_3,\text{uv}} = P_{\text{CF}_3^*} \Big|_{\text{uv,dir}} \cdot Y_{\text{CF}_3,\text{vis}} \quad (20)$$

Finalmente, la emisión ultravioleta asociada a la componente $\text{Ar}_{3\text{rd}}$ es

$$Y_{\text{Ar}_{3\text{rd}},\text{uv}} = N_{\text{Ar}^{++}} \cdot \left(\frac{1/\tau_{3\text{rd}}}{1/\tau_{3\text{rd}} + n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}} \right) \quad (21)$$

4.3. He–CF₄

Como ya hemos dicho, la mezcla He–CF₄ no posee fenómenos de *wavelength shifting*, de tal modo que solo haya centelleo directo, tal y como podemos ver en la imagen ??.

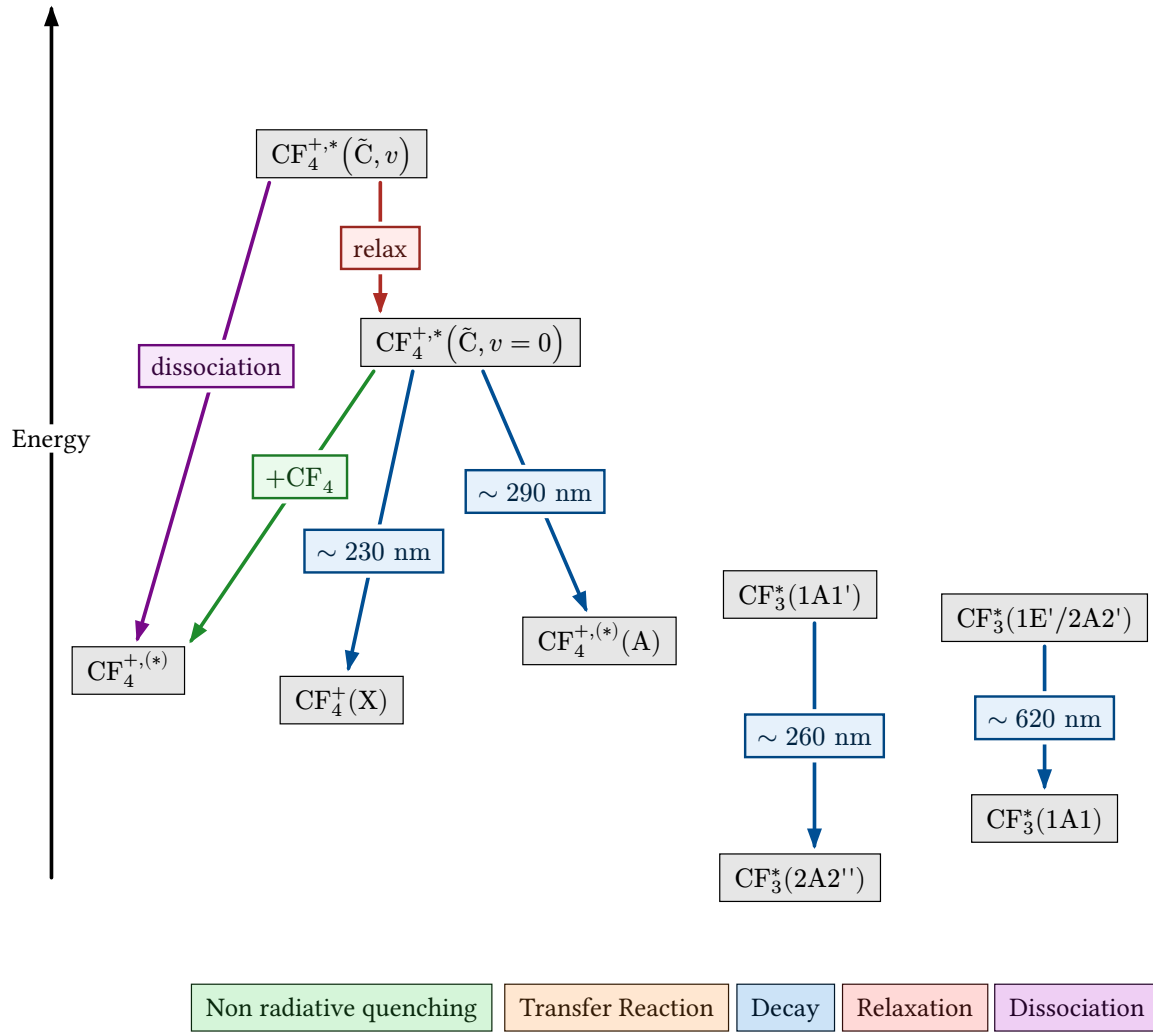


Figura 8: Esquema del modelo cinético para He-CF₄.

Y por tanto las ecuaciones

$$Y_{\text{CF}_3, \text{vis}} = N_{\text{CF}_3} \cdot P_{\text{CF}_3^*} \Big|_{\text{dir}} \quad (22)$$

$$Y_{\text{CF}_4, \text{uv}} = \left(\frac{n \cdot f \cdot K_{\text{relax}}}{n \cdot f \cdot K_{\text{relax}} + 1/\tau_{\text{dissc}}} \cdot \frac{1/\tau_{\text{uv}}}{1/\tau_{\text{uv}} + n \cdot f \cdot K_{\text{CF}_4^+ Q(\text{CF}_4)}} \right) \left(N_{\text{CF}_3} \cdot P_{\text{CF}_4^+} \Big|_{\text{dir}} \right) \quad (23)$$

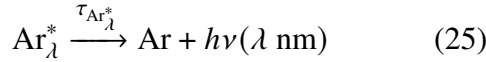
$$Y_{\text{CF}_3, \text{uv}} = P_{\text{CF}_3^*} \Big|_{\text{uv, dir}} \cdot Y_{\text{CF}_3, \text{vis}} \quad (24)$$

que como podemos ver son iguales a las de los de las ecuaciones ??, ?? y ?? si eliminamos las transferencias del Argón.

4.4. Infrarrojo en Ar-CF₄

Los mecanismos de interacción que consideraremos son.

- Decaimiento de la especie:



- Quenching con argón:



- Quenching con un aditivo molecular (CF_4):

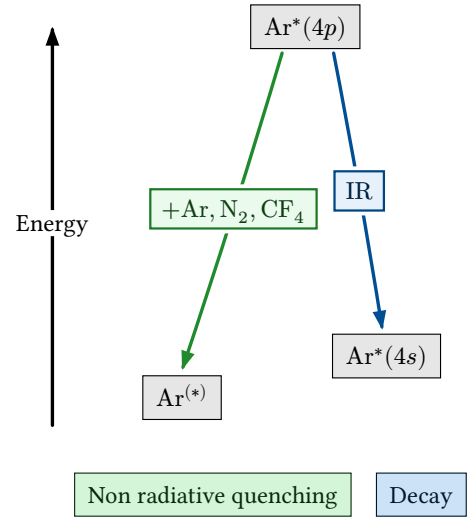


Figura 9: Modelo cinético Ar IR.

Las emisiones del infrarrojo del Ar se producen por especies muy concretas (apartado ??). Estas especies no pueden producirse por mecanismos de transferencia por parte de otras especies de argón o del aditivo molecular, por lo que solo debemos considerar la producción directa de los mismos. No obstante, si pueden producirse por el decaimiento de excitaciones más energéticas. Entonces $N_{\text{Ar}^*, \lambda}$ será la suma de todas las excitaciones más energéticas que la que emite, y $P_{\text{Ar}^*, \lambda}$ será el producto de la fracción de estados realmente involucrados y la probabilidad de que estos lleven a la especie centelladora. Una vez llegan a esta entra la competencia entre decaimiento y fenómenos de quenching (véase figura ??). Así el modelo cinético de la emisión infrarroja para el pico de longitud de onda λ

$$Y_{\text{IR}, \lambda} = P_{\text{Ar}^*, \lambda} \cdot N_{\text{Ar}^*, \lambda} \cdot \left(\frac{1/\tau_{\text{Ar}^*, \lambda}}{1/\tau_{\text{Ar}^*, \lambda} + n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^*, Q(\text{Ar}), \lambda} + n \cdot (1-f) \cdot K_{\text{Ar}^*, Q(\text{CF}_4), \lambda}} \right) \quad (28)$$

5. Simulaciones

Para obtener la población media de cada estado por evento, N_X , se han utilizado dos herramientas complementarias: Degrad para la descripción de la interacción primaria, y Garfield++ la descripción del centelleo secundario. Esta combinación permite separar de forma natural dos escalas físicas distintas. Por un lado, la creación del primario depende del tipo de partícula incidente y de sus mecanismos de ionización inicial. Por otro, el desarrollo de la avalancha, la producción de excitaciones y la creación de electrones secundarios están dominados por el campo eléctrico local y por las secciones eficaces electrón-átomo/molécula de la mezcla.

Desde el punto de vista cinético, la magnitud de entrada fundamental son las secciones eficaces $\sigma_j(\varepsilon)$ asociadas a cada canal microscópico j (colisión elástica, excitación, ionización, attachment, *etc.*), donde ε es la energía cinética del electrón. En términos prácticos, esto implica que las poblaciones N_X por evento pueden interpretarse como el resultado acumulado de todas las colisiones de excitación, ionización o attachment sufridas por el electrón primario y por todos sus descendientes a lo largo de la avalancha.

Dado que en ambos casos se utiliza un conjunto consistente de secciones eficaces, las poblaciones obtenidas con Degrad y Garfield++ son comparables aunque correspondan a fenómenos distintos. En las figuras ?? y ?? se muestran las secciones eficaces empleadas para Ar y CF_4 , distinguiendo canales elásticos, de ionización, *attachment* e inelásticos/excitadores.

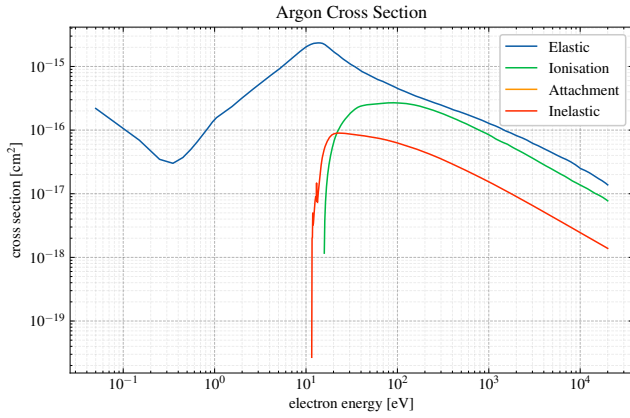


Figura 10: Secciones eficaces del argón.

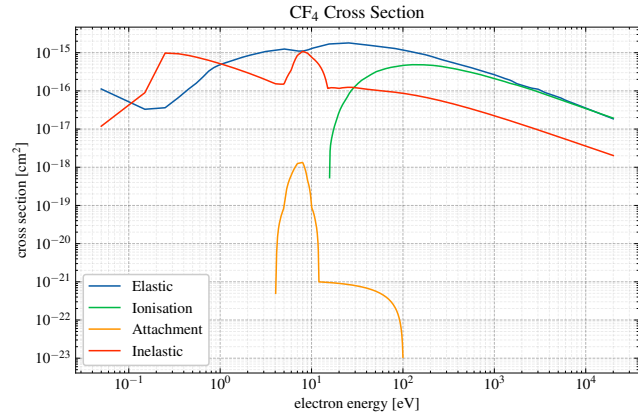


Figura 11: Secciones eficaces del CF₄.

5.1. Garfield++

Garfield++ es un entorno en C++ orientado a la simulación detallada de detectores gaseosos y semiconductores basados en ionización. En el contexto de gases, su interés principal reside en la posibilidad de realizar seguimiento microscópico electrón por electrón, colisión por colisión, utilizando para ello las tasas de interacción tabuladas por Magboltz. Dado que Magboltz, también desarrollado por Steve Biagi, calcula propiedades de transporte y tasas de colisión a partir de secciones eficaces microscópicas, la combinación Garfield++ y Magboltz permite pasar de la microfísica de dispersión a observables macroscópicos como deriva, difusión, coeficiente de Townsend, attachment, ganancia y producción de estados excitados.

En este trabajo, Garfield++ se emplea en modo de seguimiento microscópico de los electrones. En este esquema, el electrón se propaga entre colisiones siguiendo una trayectoria clásica determinada por el campo eléctrico local. La duración del vuelo libre se muestrea a partir de la frecuencia total de colisión, y el tipo de interacción que tiene lugar al final del paso se selecciona de acuerdo con las tasas relativas de cada proceso. Este procedimiento es especialmente adecuado para mezclas con canales competitivos muy distintos entre sí, como ocurre en Ar, He y CF₄, donde coexisten excitación, ionización, attachment y pérdidas inelásticas con umbrales energéticos diferentes. Garfield++ tiene la capacidad de escalar a altas energías las ele

El algoritmo utilizado por Garfield++ para el muestreo del tiempo de vuelo es el método de Monte Carlo con colisiones nulas (*null-collision Monte Carlo*, también conocido como MCC o técnica NC). La idea básica consiste en introducir una frecuencia ficticia adicional que permita muestrear los vuelos libres con una tasa mayorante simple; cuando el proceso sorteado corresponde a una “colisión nula”, la partícula no cambia de estado físico y simplemente continúa su movimiento. Aunque estas colisiones virtuales no tienen significado físico directo, el método reproduce correctamente la estadística de los procesos reales y resulta muy eficiente cuando las tasas de colisión dependen fuertemente de la energía del electrón. De hecho, en Garfield++ las colisiones virtuales aparecen explícitamente en la clasificación interna de procesos como *virtual (null) collisions*.

5.2. Aproximación de campo uniforme y desarrollo de la avalancha

Para la simulación de la multiplicación secundaria se ha adoptado la geometría de deriva uniforme mostrada en la Fig. ???. Esta aproximación consiste en suponer que, en la región efectiva donde se desarrolla la avalancha, el campo eléctrico es aproximadamente constante:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \simeq E_0 \hat{\mathbf{z}}. \quad (29)$$

La hipótesis es razonable cuando el hueco de amplificación es pequeño y el objetivo principal es estimar la estadística de colisiones, la ganancia y la producción media de excitaciones, en lugar de resolver con máximo detalle las no uniformidades locales de la geometría real. Bajo esta aproximación, las diferencias entre electrones vienen dadas sobre todo por la secuencia aleatoria de colisiones, y no por variaciones geométricas del campo.

La avalancha electrónica se construye entonces de manera jerárquica. El electrón primario, introducido directamente en Garfield++, atraviesa la región de deriva y, si su energía entre colisiones supera los umbrales relevantes, puede producir excitaciones o ionizaciones. Cada colisión de ionización genera un nuevo electrón secundario que, a su vez, es transportado microscópicamente por el mismo algoritmo y puede originar ionizaciones adicionales. El resultado final es una cascada ramificada, tal y como podemos ver en la figura ?? en la que el primario y todos sus descendientes contribuyen a la ganancia total y a las poblaciones N_X de las distintas especies excitadas. En la figura ?? podemos ver un histograma donde vemos el número de electrones generados por electrón primario simulado (electrón inicial). A este número se le llama ganancia electrónica (o de carga) y se la denota como n_e .

Desde el punto de vista del modelo cinético, esta cascada puede resumirse como una suma sobre trayectorias electrónicas. Si $N_X^{(k)}$ es el número de veces que el proceso X aparece en la historia del electrón k , el número total por evento viene dado por

$$N_X = \sum_{k \in \text{avalancha}} N_X^{(k)}. \quad (30)$$

Equivalentemente, en promedio, N_X queda determinado por la integral de las probabilidades de colisión a lo largo de todas las trayectorias del primario y de los secundarios. Esta es precisamente la magnitud que después se introduce en el modelo cinético-radiativo para estimar los distintos canales de emisión de la mezcla.

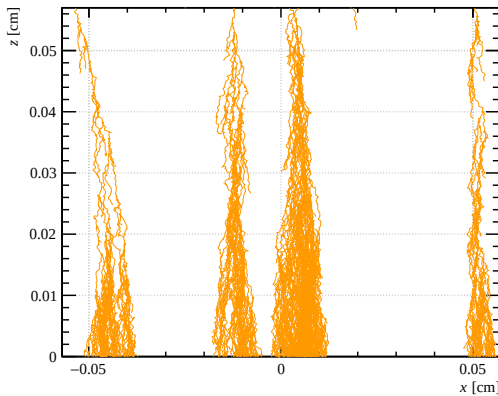


Figura 12: Cascada.

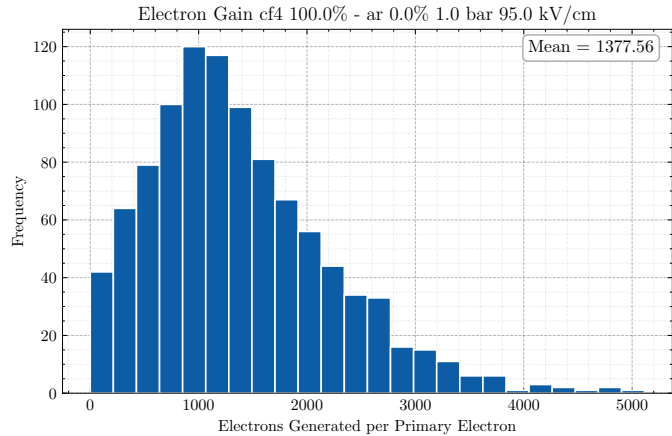


Figura 13: Distribución de ganancia electrónica simulada.

6. Obtención de Parámetros

Muchos parámetros del modelo de Ar-CF₄ no se conocen con la precisión requerida para una predicción directa del centelleo: algunos coeficientes de *quenching* y vidas medias deben determinarse a partir de los datos, mientras que ciertas probabilidades efectivas incorporan la fracción de poblaciones simuladas que alimenta realmente cada canal radiativo. Para obtenerlos se ajustan simultáneamente los rendimientos experimentales y las poblaciones calculadas con Degrad en las mismas condiciones de presión y concentración.

Los datos visibles y ultravioletas disponen de una normalización experimental común, por lo que se

introduce un factor N_{norm} en las ecuaciones de rendimiento. Además, la conversión entre las poblaciones simuladas y el rendimiento observado utiliza el potencial medio de ionización $W_I(f)$ de la mezcla Ar-CF₄, interpolado a las concentraciones consideradas a partir de los valores experimentales disponibles [34]. Dado que los datos cubren dos intervalos espectrales integrados, el ajuste se realiza sobre Y_{vis} y Y_{uv} , sin separar experimentalmente todas las contribuciones solapadas en la región ultravioleta.

6.1. Tratamiento de errores sistemáticos y estadísticos

Los datos experimentales empleados en el ajuste presentan, en general, dos contribuciones principales a la incertidumbre: una componente estadística y una componente sistemática. Ambas tienen un origen físico y experimental distinto, por lo que no deben tratarse de la misma manera. Las incertidumbres estadísticas describen fluctuaciones aleatorias independientes asociadas, por ejemplo, al número finito de eventos, a la dispersión de las medidas o al proceso de extracción de los puntos experimentales. En cambio, las incertidumbres sistemáticas suelen estar asociadas a efectos comunes de calibración, eficiencia óptica, normalización, respuesta espectral o escala absoluta de intensidad. Por tanto, mientras que la componente estadística puede considerarse, en primera aproximación, independiente punto a punto, la componente sistemática debe tratarse como una fuente de desplazamiento correlacionado entre varios puntos de un mismo conjunto de datos. Esta distinción es habitual en el análisis estadístico de experimentos de física de partículas, donde las incertidumbres sistemáticas se introducen mediante parámetros auxiliares o *nuisance parameters* gaussianamente constreñidos [35, 36, 37, 38, 39].

En este trabajo, el ajuste nominal se realiza empleando las incertidumbres estadísticas de los datos experimentales. Dado un modelo $f(x; \theta)$, donde θ representa el vector de parámetros libres, los parámetros óptimos $\hat{\theta}$ se obtienen minimizando la suma de residuos ponderados,

$$r_i(\theta) = \frac{y_i - f(x_i; \theta)}{\sigma_{i,\text{stat}}},$$

mediante la rutina `least_squares` de `scipy.optimize` [40]. Esta elección define la curva central del modelo, que se interpreta como la mejor descripción de los datos bajo las hipótesis físicas incorporadas al modelo. El uso exclusivo de la incertidumbre estadística en la función objetivo evita que las componentes sistemáticas, que no representan fluctuaciones independientes, sean tratadas como ruido aleatorio punto a punto. En particular, incluir directamente las incertidumbres sistemáticas en cuadratura dentro de cada residuo produciría un ajuste menos sensible a la estructura de los datos y, además, ignoraría las correlaciones entre puntos inducidas por una misma fuente sistemática.

Para propagar las incertidumbres a los parámetros y a las predicciones del modelo, se emplea un procedimiento basado en pseudoexperimentos. Este método resulta especialmente adecuado en el presente caso, ya que el modelo es no lineal y presenta degeneraciones importantes entre algunos parámetros. En estas condiciones, la estimación local de la matriz de covarianzas a partir del jacobiano del ajuste,

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \simeq s^2 (J^T J)^{-1},$$

puede ser numéricamente inestable o difícil de interpretar. En particular, parámetros individuales pueden tener incertidumbres muy grandes debido a correlaciones internas del modelo, aunque la predicción física final permanezca relativamente bien determinada. Por este motivo, se prefiere propagar las incertidumbres directamente mediante réplicas fluctuadas de los datos y refitear el modelo en cada una de ellas. Este procedimiento es equivalente, en la práctica, a una propagación Monte Carlo de las

incertidumbres experimentales y evita depender únicamente de una aproximación lineal alrededor del mínimo.

Para la componente estadística se generan pseudoexperimentos fluctuando cada punto de forma independiente,

$$y_i^{(t)} = y_i + \epsilon_i^{(t)}, \quad \epsilon_i^{(t)} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{i,\text{stat}}),$$

donde t identifica la réplica generada. Cada conjunto fluctuado se ajusta de nuevo con el mismo modelo, obteniendo un vector de parámetros $\theta^{(t)}$ y una predicción asociada $f(x; \theta^{(t)})$. La distribución de estas predicciones proporciona una estimación directa de la incertidumbre estadística de la curva ajustada. En las figuras, la banda estadística se define mediante los percentiles 16 y 84 de las curvas obtenidas, que corresponden aproximadamente a una banda de una desviación típica para distribuciones gaussianas.

La componente sistemática se trata de forma diferente, ya que no representa fluctuaciones independientes de cada punto. Para ello se introducen variables gaussianas comunes, o *nuisance parameters*, asociadas a cada fuente sistemática relevante. Si $\Delta_i^{(k)}$ representa el desplazamiento sistemático del punto i debido a la fuente k , un pseudoexperimento sistemático se construye como

$$y_i^{(t)} = y_i + \sum_k z_k^{(t)} \Delta_i^{(k)}, \quad z_k^{(t)} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

De este modo, todos los puntos afectados por una misma fuente sistemática se desplazan de forma coherente. En los datos UV y visibles de Ar-CF₄ se consideran fuentes sistemáticas separadas para cada región espectral, mientras que en el infrarrojo resulta natural asignar una fuente sistemática a cada longitud de onda. Este tratamiento refleja mejor el significado físico de una incertidumbre sistemática: una calibración óptica o una eficiencia espectral no desplaza cada punto al azar, sino que modifica de manera correlacionada una familia completa de medidas.

Desde el punto de vista formal, este procedimiento es equivalente a construir una matriz de covarianza total con una parte estadística diagonal y una parte sistemática correlacionada,

$$V = V_{\text{stat}} + V_{\text{syst}},$$

donde

$$V_{\text{stat},ij} = \sigma_{i,\text{stat}}^2 \delta_{ij},$$

y

$$V_{\text{syst},ij} = \sum_k \Delta_i^{(k)} \Delta_j^{(k)}.$$

Esta forma de escribir la matriz de covarianza muestra explícitamente que una fuente sistemática común genera correlaciones entre distintos puntos experimentales. El enfoque mediante pseudoexperimentos evita tener que construir e invertir explícitamente esta matriz en cada ajuste, pero conserva la interpretación física de las correlaciones sistemáticas. Es, por tanto, una versión sencilla y transparente del tratamiento mediante parámetros auxiliares usado de forma estándar en análisis de altas energías, como en los métodos de *profile likelihood* e implementaciones tipo HISTFACTORY [36, 38].

Finalmente, las incertidumbres de los parámetros se obtienen a partir de la dispersión de los valores ajustados en los distintos pseudoexperimentos. Para cada parámetro se calculan por separado una contribución estadística, procedente de las réplicas con fluctuaciones independientes punto a punto, y

una contribución sistemática, procedente de las réplicas con desplazamientos correlacionados. Las predicciones finales del modelo para rendimientos primarios en ph/MeV se acompañan de bandas construidas a partir de los percentiles de las curvas refiteadas. Este tratamiento permite separar de manera clara la estabilidad estadística del ajuste y la sensibilidad a fuentes sistemáticas comunes, manteniendo al mismo tiempo una interpretación física coherente de ambas contribuciones. En los casos donde algunos parámetros presentan incertidumbres relativas grandes, estas deben interpretarse con cautela, ya que pueden reflejar degeneraciones internas del modelo más que una pérdida equivalente de precisión en la predicción final. Por ello, en este trabajo se da especial importancia a las bandas de predicción del modelo, que constituyen una estimación más robusta de la incertidumbre sobre las magnitudes físicamente observables.

6.2. Identificación de Ar^{**} y CF_3^*

Como ya hemos dicho, algunos de estos parámetros que hemos obtenido no se corresponden a parámetros cinéticos directamente, si no fracciones de estados de Degrad realmente involucrados. En particular $P_{\text{Ar}^{**}}$ y $P_{\text{CF}_3^*|_{\text{vis,dir}}}$ son parámetros que en realidad son el producto de una probabilidad (magnitud física) y una fracción (fracción de estados de Degrad relacionables con las poblaciones centelleadoras). Con el primario no tenemos capacidad de separar este producto. Para ello necesitaríamos unos datos con una distribución de poblaciones diferentes. En nuestro caso si poseemos estos datos, a saber, la información del secundario, tal y como mostramos en las imágenes ?? y ??.

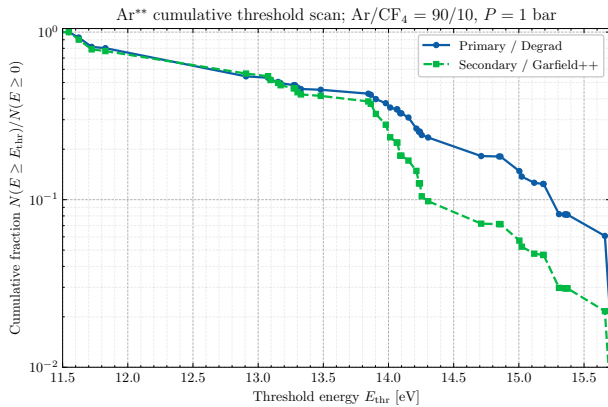


Figura 14: Poblaciones acumuladas normalizadas para Ar^* comparando Degrad (ionización foton priamrio) y secundario (electrón en MPGD).

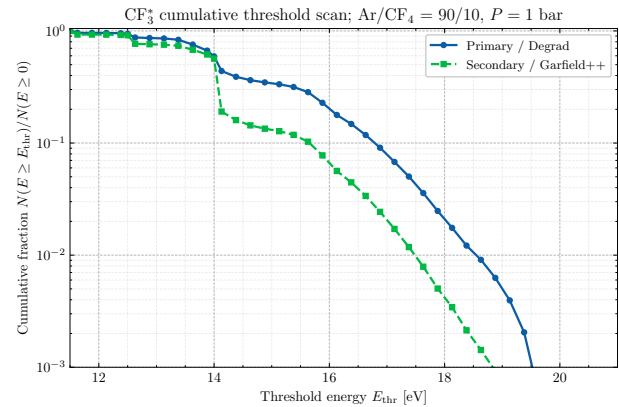


Figura 15: Poblaciones acumuladas normalizadas para CF_3^* comparando Degrad (ionización foton priamrio) y secundario (electrón en MPGD).

Con las simulaciones y datos experimentales del centelleo secundario únicamente para $P_{\text{Ar}^{**}}$ y $P_{\text{CF}_3^*|_{\text{vis,dir}}}$ Magboltz (y por ende Garfield++ y Degrad) si posee las secciones eficaces de los diferentes estados excitados. En el caso de las otras probabilidades efectivas ($P_{\text{Ar}^{++}}$ y $P_{\text{CF}_4^{+,*}|_{\text{dir}}}$) no podemos desambiguar esta relación debido a la falta de conocimiento de estas secciones eficaces por excitación.

$$P_{\text{Ar}^{**}} = P_{\text{Ar}^{**}}^* \cdot f_{\text{Ar}^{**}}(\varepsilon_{\text{Ar}^{**}}) \quad f_{\text{Ar}^{**}}(\varepsilon_{\text{Ar}^{**}}) = \frac{\sum_i (\theta(\varepsilon_i > \varepsilon_{\text{Ar}^{**}}) \cdot N_{\text{Ar}^{**}}(\varepsilon_i))}{\sum_i N_{\text{Ar}^{**}}(\varepsilon_i)} \quad (31)$$

$$P_{\text{CF}_3^*|_{\text{vis,dir}}} = P_{\text{CF}_3^*}^* \cdot f_{\text{CF}_3^*}(\varepsilon_{\text{CF}_3^*}) \quad f_{\text{CF}_3^*}(\varepsilon_{\text{CF}_3^*}) = \frac{\sum_i (\theta(\varepsilon_i > \varepsilon_{\text{CF}_3^*}) \cdot N_{\text{CF}_3^*}(\varepsilon_i))}{\sum_i N_{\text{CF}_3^*}(\varepsilon_i)} \quad (32)$$

siendo θ la función escalón y ε_i la energía de cada estado. Los valores $\varepsilon_{\text{Ar}^{**}}$ y $\varepsilon_{\text{CF}_3^*}$ los límites inferiores de energía (*thresholds*) para Ar^{**} y CF_3^* respectivamente. Así pues usaremos la notación

$$N(\varepsilon) = f(\varepsilon) \cdot N \quad (33)$$

El valor de límite inferior de energía que usaremos nosotros para la evaluación de los parámetros será 12.9 eV para el Ar^{**} y el CF_3^* . Las excitaciones del tipo $\text{Ar}(p)$ empiezan a partir de los 12.9 eV. Sadeghi et al [41] demuestra que las transferencias de los estados excitados tipo p del Ar^{**} son de un orden 10 más efectivas que las transferencias de los estados excitados tipo s . El buen resultado de las predicciones en el secundario permitirá evaluar la calidad de estos *thresholds*.

Este proceso no podemos efectuarlo para los estados del tercer continuo ni para $\text{CF}_4^{*,+}$ debido al hecho de que no tenemos información de estos estados ni en Degrad ni en Garfield++, tal y como hemos advertido. Esto dificultará bastante la reproducción de los resultados en el secundario. Una mejora de las secciones eficaces experimentales de ambos gases permitiría implementar este proceso de identificación.

6.3. Ar-CF₄

Así pues, ecuaciones del ajuste (recordando que $n = p/p_0$ siendo p la presión y $p_0 = 1$ bar y f es concentración del aditivo CF_4), realizadas a partir de las ecuaciones (??,??,??) con las debidas correcciones son

$$\frac{Y_{\text{vis}}}{W_I(f)} = N_{\text{norm}} \left[N_{\text{CF}_3}(12.9 \text{ eV}) \cdot P_{\text{CF}_3^*} + N_{\text{Ar}^{**}}(12.9 \text{ eV}) \cdot P_{\text{Ar}^{**}}^* \frac{nfK_{\text{Ar}^{**}Q(\text{CF}_4)}}{nfK_{\text{Ar}^{**}Q(\text{CF}_4)} + n(1-f)K_{\text{Ar}^{**}Q(\text{Ar})} + 1/\tau_{\text{Ar}^{**}}} \right]$$

$$\frac{Y_{\text{CF}_4,\text{uv}}}{W_I(f)} = N_{\text{norm}} \cdot P_{\text{CF}_4^{+,*}} \cdot \left[N_{\text{CF}_3^+} \cdot P_{\text{CF}_4^{+,*}} \Big|_{\text{dir}} + N_{\text{Ar}^{++}} \cdot P_{\text{Ar}^{++}} \left(\frac{n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}}{1/\tau_{3\text{rd}} + n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}} \right) \right].$$

$$P_{\text{CF}_4^{+,*}} = \frac{n \cdot f \cdot K_{\text{relax}}}{n \cdot f \cdot K_{\text{relax}} + 1/\tau_{\text{dissc}}} \cdot \frac{1/\tau_{\text{uv}}}{1/\tau_{\text{uv}} + n \cdot f \cdot K_{\text{CF}_4^{+,*}Q(\text{CF}_4)}}.$$

$$\frac{Y_{\text{Ar}_{3\text{rd}},\text{uv}}}{W_I(f)} = 0.49 \cdot N_{\text{norm}} \cdot N_{\text{Ar}^{++}} \cdot \left(\frac{1/\tau_{3\text{rd}}}{1/\tau_{3\text{rd}} + n \cdot f \cdot K_{\text{Ar}^{++}Q(\text{CF}_4)}} \right).$$

$$Y_{\text{CF}_3,\text{uv}} = P_{\text{CF}_3^*} \Big|_{\text{uv,dir}} \cdot Y_{\text{CF}_3,\text{vis}}.$$

En el caso del tercer continuo del argón hay que añadir un factor 0.49 debido a que el 51 % de la emisión está fuera del rango de observación (recordamos que el tercer continuo emite desde el 180 hasta 250 nm). En resumen, el ultravioleta

$$Y_{\text{uv}} = Y_{\text{CF}_4,\text{uv}} + Y_{\text{Ar}_{3\text{rd}},\text{uv}} + Y_{\text{CF}_3,\text{uv}}. \quad (34)$$

Los resultados experimentales cuentan con 6 presiones (1, 2, 2.5, 3, 4 y 5 bar) y 12 concentraciones diferentes (desde 0 % a 100 % CF_4)¹ para 1 y 4 bar, 11 concentraciones diferentes (desde 0 % a 50 % CF_4) para 2, 3 y 5 bar y 1 concentración (100 % CF_4) para 2.5 bar. En total son 74 valores experimentales.

¹Para el visible no vamos a usar la información de 0 % de CF_4 , ya que no hay emisión en este rango y la lectura óptica es ruido principalmente.

El ajuste obtenido con una $\chi^2 = 0.61$ muestra que nuestro modelo es compatible con los datos. En las imágenes ?? (visible) y ?? (ultravioleta) representamos el resultado del ajuste. En el caso del ultravioleta representamos el 0 % de CF_4 en 0.001 %.

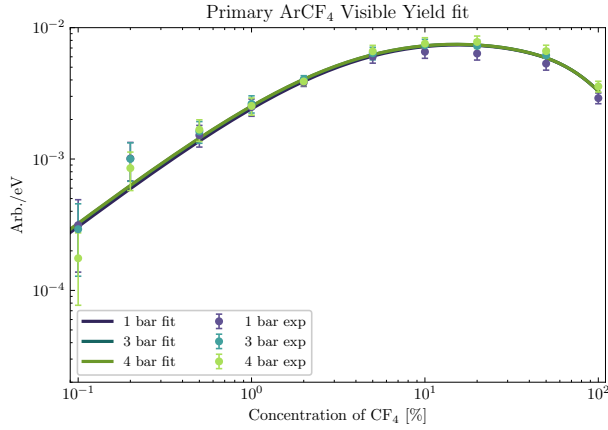


Figura 16: Ajuste del rendimiento visible en Ar- CF_4 .

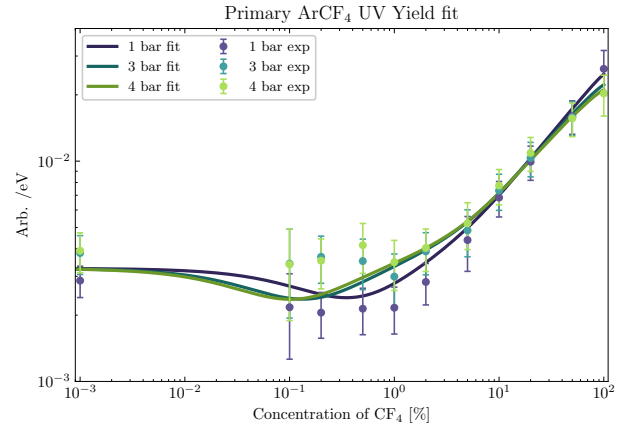


Figura 17: Ajuste del rendimiento uv. en Ar- CF_4 .

Los parámetros los representamos en la tabla ?. Los parámetros del modelo primario son los resultados directos del ajuste, mientras que los parámetros del modelo primario y secundario son los parámetros capaces de describir mejor los valores del centelleo primario y secundario simultáneamente. Es decir, para predecir correctamente los ph/e^- necesitamos hacer unos pequeños ajustes en la región del visible y un gran cambio de los parámetros en el caso del ultravioleta, debido a la falta de secciones eficaces para diferentes estados que impide el uso de un threshold o una diferenciación de estados .

Tabla 3: Parámetros del ajuste primario (izquierda) y del primario & secundario (derecha) UV/VIS en Ar- CF_4 . Nótese las pequeñas variaciones en determinados parámetros que son necesarias para la descripción óptima del secundario y que aún mantienen una descripción del primario razonable ($\chi^2_{\text{red}} \sim 2$)

Parámetro	Primario			Primario & Secundario
	Valor	Stat.	Syst.	Valor
N_{norm}	0.004 46	+0.0014 -3.1×10 ⁻⁴	+0.0012 -6.9×10 ⁻⁶	0.004 46
$P_{\text{CF}_3}^*$	0.0698	+0.0022 -0.017	+0.0015 -0.017	0.139
$P_{\text{Ar}^{**}}^*$	0.151	+0.014 -0.035	+0.0016 -0.032	0.121
$K_{\text{Ar}^{**},Q(\text{Ar})}$	0.39	+340 -0.25	+0.019 -0.037	0.39
$K_{\text{Ar}^{**},Q(\text{CF}_4)}$	11.5	+10 000 -7.1	+0.45 -1.1	11.5
$1/(\tau_{\text{disc}}K_{\text{relax}})$	0.005 68	+0.014 -1.4×10 ⁻⁴	+0.006 -0.0048	0.005 68
$\tau_{\text{UV}}K_{\text{CF}_4,Q(\text{CF}_4)}$	0.065	—	—	0.065
$P_{\text{CF}_4} \text{dir}$	0.236	+0.0067 -0.058	+0.024 -0.037	0.0330
$K_{\text{Ar}^{++},Q(\text{CF}_4)}$	50	—	—	50
$P_{\text{Ar}^{++}}$	0.519	+0.1 -0.055	+0.024 -0.02	0.519
$P_{\text{CF}_3} \text{uv,dir}$	0.0	+4.9×10 ⁻²² -0	+2.1×10 ⁻²⁶ -0	0.2

6.4. Ar-CF₄ en el infrarrojo

Para la emisión NIR de Ar-CF₄ se ajusta de forma independiente cada longitud de onda mediante

$$\frac{Y_{IR,\lambda}}{W_I(f)} = P_{Ar^*,\lambda} \cdot N_{Ar^*,\lambda} \cdot \left(\frac{1/\tau_{Ar^*,\lambda}}{1/\tau_{Ar^*,\lambda} + n \cdot f \cdot K_{Ar^*,Q(Ar),\lambda} + n \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^*,Q(CF_4),\lambda}} \right). \quad (35)$$

Aquí $P_{Ar^*,\lambda}$ incorpora la normalización y la fracción efectiva de estados que alimenta la línea emisora. Las figuras siguientes muestran los ajustes obtenidos para las seis líneas NIR consideradas.

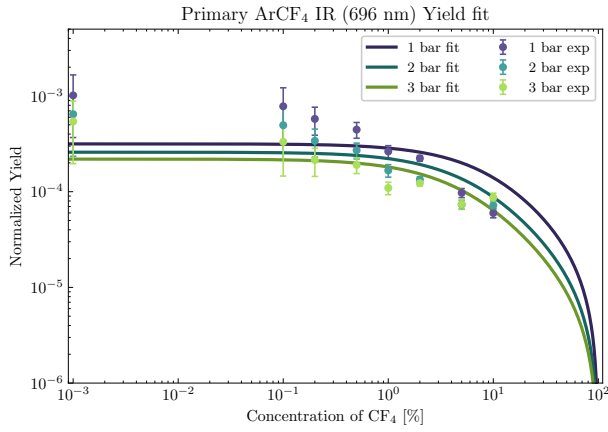


Figura 18: Ajuste infrarrojo en 696 nm.

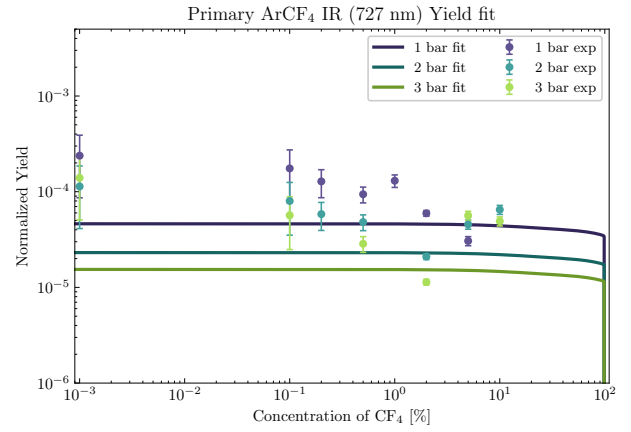


Figura 19: Ajuste infrarrojo en 727 nm.

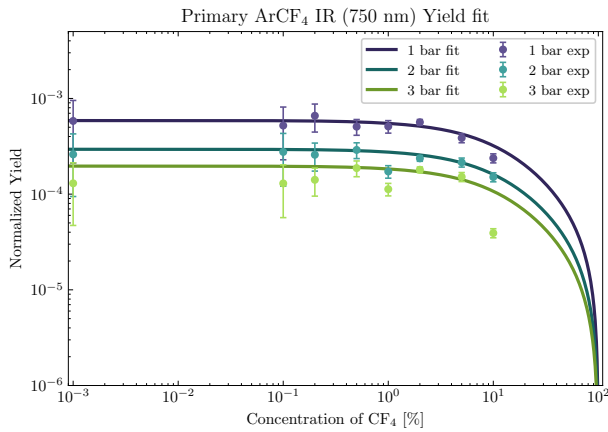


Figura 20: Ajuste infrarrojo en 750 nm.

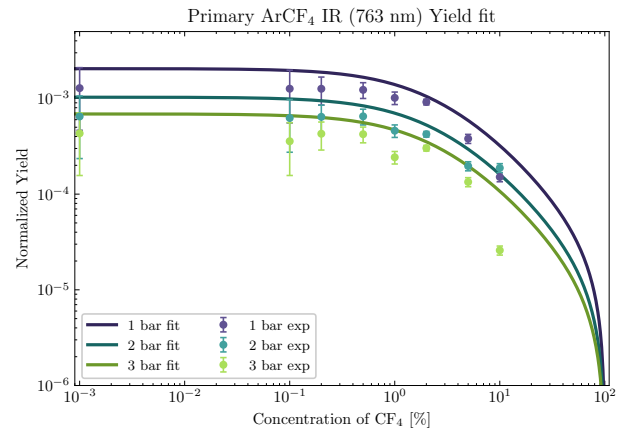


Figura 21: Ajuste infrarrojo en 763 nm.

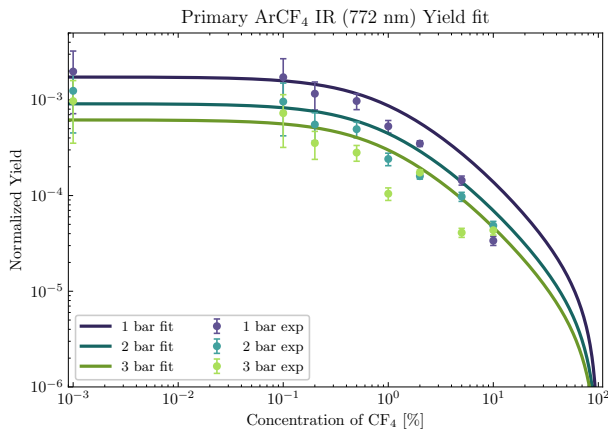


Figura 22: Ajuste infrarrojo en 772 nm.

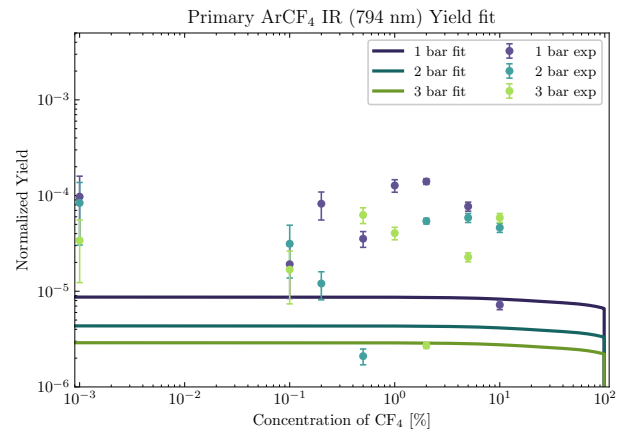


Figura 23: Ajuste infrarrojo en 794 nm.

7. Predicciones

Con los parámetros cinéticos y las probabilidades efectivas obtenidos se realizan predicciones absolutas del centelleo primario y secundario de Ar-CF₄ y He-CF₄. Para el primario se aplican las poblaciones de Degrad; para el secundario se emplean poblaciones de avalancha producidas por Garfield++. Las predicciones se presentan en función de presión, concentración y, en el secundario, de las condiciones de amplificación.

7.1. Predicciones en el primario

Las predicciones primarias de Ar-CF₄ se expresan en fotones emitidos por energía depositada, usando en Degrad fotones incidentes de 15 keV.

7.1.1. Predicciones absolutas ph/MeV

En las figuras ?? y ?? se muestran las predicciones visibles y ultravioletas de Ar-CF₄ en el rango completo de concentraciones y para presiones de 1 a 5 bar. En visible se comparan con medidas absolutas de centelleo primario producido por partículas α a 1 bar [18] y, para CF₄ puro, con [27].

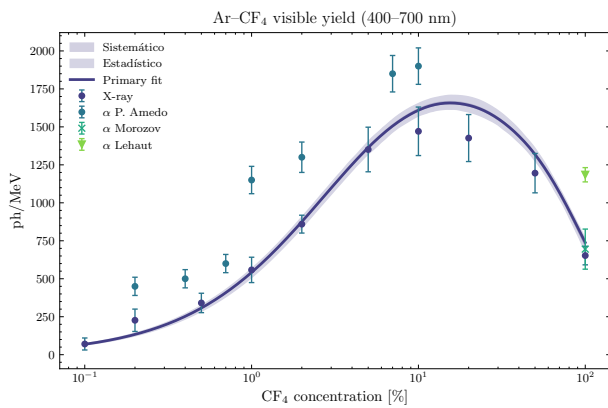


Figura 24: Rendimiento de centelleo primario absoluto visible en Ar – CF₄, comparado con datos experimentales.

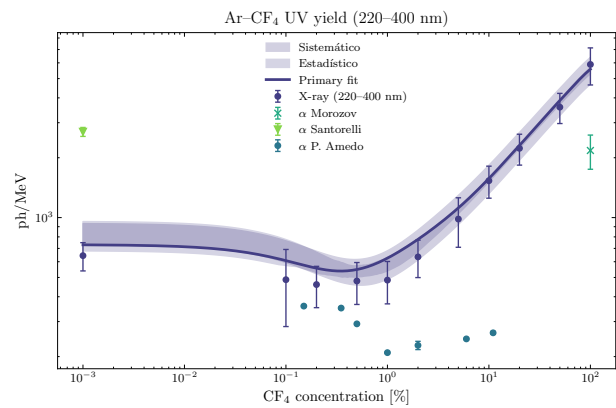


Figura 25: Rendimiento de centelleo primario absoluto ultravioleta en Ar – CF₄, comparado con datos experimentales.

La figura ?? muestra la predicción absoluta de la emisión NIR de Ar-CF₄ para concentraciones entre 0.01 % y 100 % y presiones de 1 a 5 bar.

7.1.2. Espectros

Para generar espectros emitidos se pondera cada componente de rendimiento absoluto con una función de densidad de probabilidad asociada a su pico. Usando gaussianas centradas en las longitudes de emisión discutidas en la sección ??,

$$Y(\lambda, f_{\text{CF}_4}, p) = \sum_i Y_i(f_{\text{CF}_4}, p) \text{gauss}(\lambda; \mu = \lambda_i, \sigma = \sigma_i). \quad (36)$$

La figura ?? presenta los espectros predichos en el intervalo 200–800 nm para distintas concentraciones y presiones.

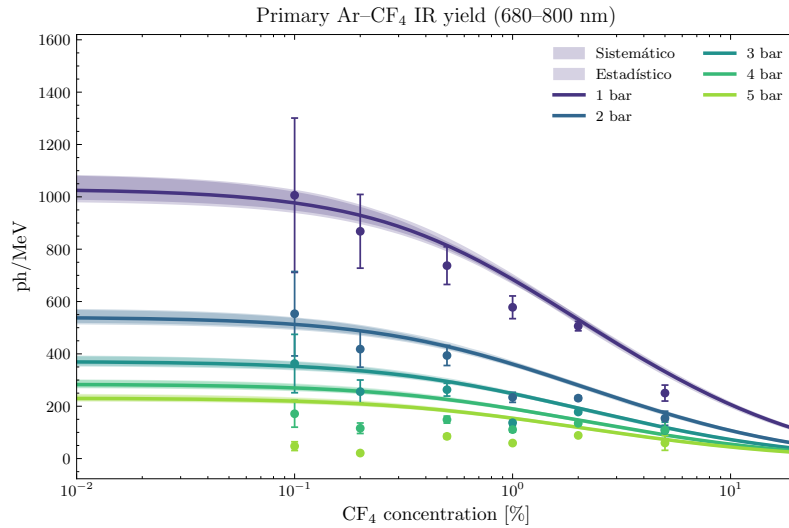


Figura 26: Rendimiento de centelleo primario absoluto NIR en Ar – CF₄.

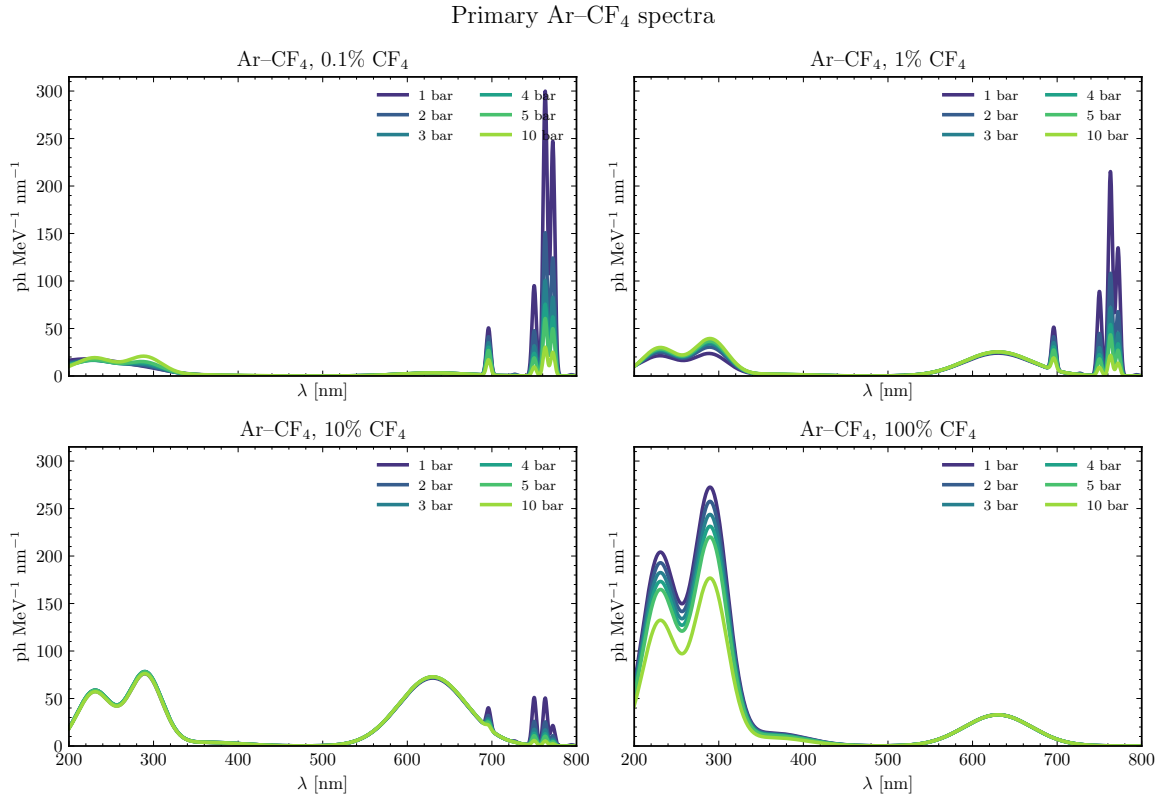


Figura 27: Espectros de Ar – CF₄ predichos en función de la concentración y la presión en el rango 200–800 nm.

7.2. Predicciones en el secundario

Los GEMs, FAT-GEMs y TH-GEMs son tres de las estructuras MPGDs más utilizadas para producir avalanchas electrónicas controladas en detectores gaseosos. Sus condiciones típicas de operación se resumen en la tabla ???. Aunque estas estructuras presentan diferencias geométricas muy marcadas—desde espesores del orden de decenas de micras en los GEM hasta varios milímetros en los FAT-GEM—, todas ellas comparten una misma idea física: concentrar campos eléctricos intensos en regiones pequeñas para favorecer la multiplicación electrónica y, simultáneamente, la producción de estados excitados responsables del centelleo secundario.

Estas diferencias geométricas son importantes porque modifican directamente la longitud efectiva de la avalancha, el número de colisiones electrón–gas y la relación entre ionización, excitación y pérdidas no radiativas. En una estructura fina, como un GEM convencional, la avalancha se desarrolla en una distancia corta y en campos muy altos. En cambio, en un TH-GEM o en un FAT-GEM la región de amplificación es más extensa, por lo que un electrón puede acumular un número mayor de colisiones antes de abandonar la zona activa. Esto hace que, para una ganancia electrónica comparable, las estructuras más gruesas puedan producir una cantidad mayor de fotones por electrón de avalancha, especialmente cuando el campo reducido E/p se sitúa en una región favorable para la excitación.

MPGD	Thickness [μm]	Electric field [kV/cm]
GEMs	50–100	50–110
TH-GEMs	300–600	20–50
FAT-GEMs	4500–5500	10–30

Tabla 4: Características geométricas y rangos de operación típicos de diferentes MPGDs [12, 7, 21].

En esta sección se estudia la predicción del centelleo secundario en mezclas Ar – CF₄ y He – CF₄, expresado en fotones por electrón de avalancha, ph/e^- . La estrategia es la misma que en el resto del trabajo: separar la producción microscópica de poblaciones excitadas, obtenida con Garfield++, de la evolución cinética posterior de dichas especies, descrita mediante el modelo desarrollado en la sección ???. La diferencia fundamental respecto al primario es que ahora las poblaciones no proceden de una interacción inicial de rayos X o partículas α , sino del desarrollo de una avalancha electrónica en una región de campo intenso.

El objetivo principal de estas predicciones no es únicamente reproducir unos puntos experimentales concretos, sino comprobar si los parámetros obtenidos en el primario pueden ser transferidos al régimen de avalancha. Esta comprobación es muy exigente: el campo eléctrico modifica la distribución de energía de los electrones, la frecuencia relativa de excitaciones e ionizaciones, y la importancia de los umbrales energéticos de cada canal. Por tanto, un buen acuerdo en el secundario indicaría que el modelo no solo ajusta datos primarios, sino que captura de manera razonable la relación entre poblaciones microscópicas y emisión óptica.

7.2.1. Comparación con datos experimentales

En las figuras ??, ??, ?? y ?? se comparan las predicciones del modelo con datos experimentales disponibles de centelleo secundario. A lo largo de estas figuras se emplea la siguiente convención: los puntos cerrados corresponden a estimaciones indirectas del rendimiento óptico, obtenidas a partir de magnitudes experimentales intermedias o de conversiones auxiliares, mientras que los puntos abiertos, blancos por dentro, corresponden a estimaciones experimentales directas del número de fotones producidos por electrón de avalancha. Esta distinción es importante, ya que las estimaciones indirectas pueden arrastrar incertidumbres adicionales asociadas a la ganancia, la eficiencia óptica, la normalización o el procedimiento de reconstrucción.

La figura ?? muestra la predicción de la emisión visible en Ar – CF₄, dominada por la emisión del CF₃* alrededor de 630 nm. Esta es una de las regiones más relevantes desde el punto de vista instrumental, ya que cae en una ventana espectral accesible para cámaras, SiPMs y fotodetectores convencionales. En este caso, la banda no representa una incertidumbre puramente estadística del ajuste primario, sino la variación entre los distintos esquemas de identificación de parámetros discutidos previamente. En

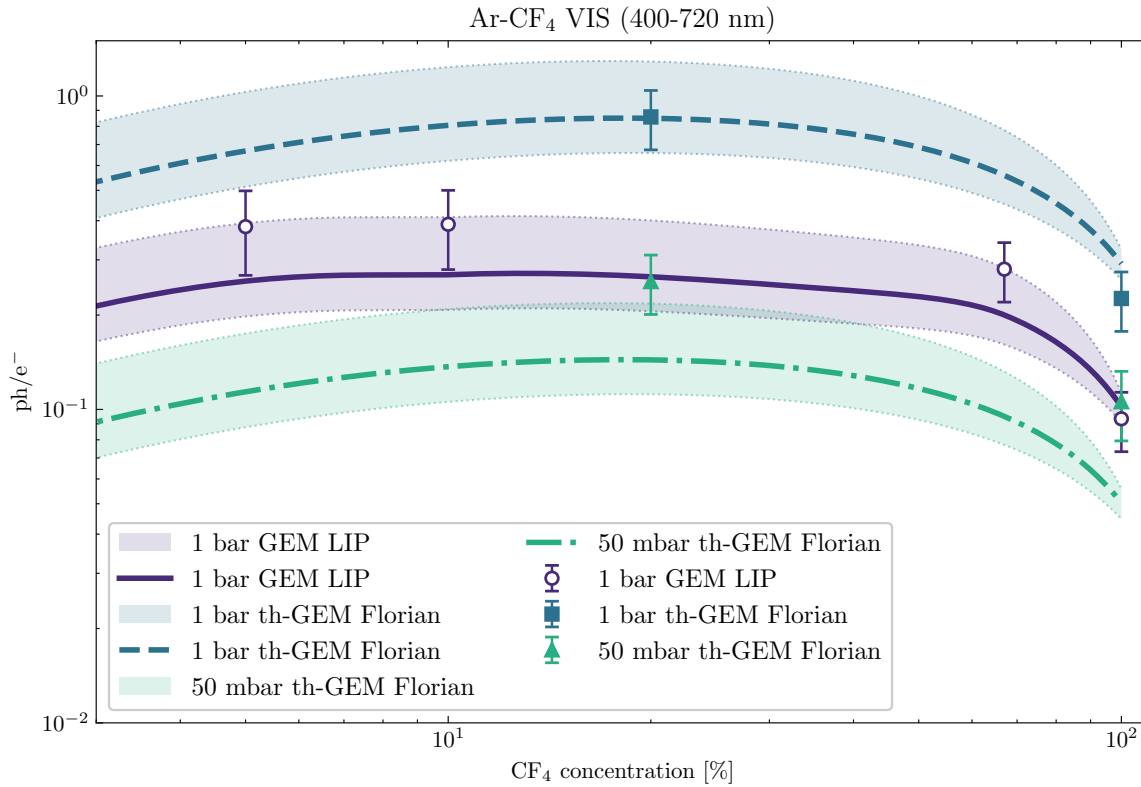


Figura 28: Predicción del centelleo secundario visible de Ar – CF₄ comparada con datos experimentales. Los puntos cerrados representan estimaciones indirectas y los puntos abiertos estimaciones directas. La banda muestra la variación asociada a los esquemas de parámetros considerados para la extrapolación al secundario.

particular, los parámetros efectivos más sensibles son los asociados a la contribución de los estados Ar^{**} y a la producción directa de especies emisoras de CF₄/CF₃. Dicho de otro modo, la anchura de la banda refleja hasta qué punto la predicción secundaria depende de cómo se traduzcan las poblaciones simuladas por Garfield++ en poblaciones realmente centelleadoras.

En las predicciones visible y ultravioleta de Ar – CF₄, así como en las comparaciones con He – CF₄, se incluyen tres curvas de referencia: la extrapolación directa de los parámetros del primario, la curva recomendada y la curva que proporciona la mejor descripción conjunta de primario y secundario. La banda se construye a partir de estas tres posibilidades. Esta elección es más apropiada que una banda estadística local, porque en estas regiones la incertidumbre dominante no procede únicamente del ajuste numérico, sino de la identificación física de qué fracción de las poblaciones $N_{Ar^{**}}$, $N_{CF_3^*}$ o $N_{CF_4^{+,*}}$ contribuye realmente al canal radiativo observado. En el visible, esta identificación puede realizarse parcialmente mediante umbrales energéticos, como se discutió en la sección anterior. En el ultravioleta, sin embargo, la situación es más delicada, ya que no se dispone de una separación completa de los estados precursores del tercer continuo ni de los estados $CF_4^{+,*}$ en las secciones eficaces usadas por Degrad/Garfield++.

La comparación con He – CF₄, mostrada en la figura ??, es especialmente importante. En esta mezcla no se espera un mecanismo de *wavelength shifting* equivalente al de Ar – CF₄, ya que el helio no alimenta de forma eficiente las especies emisoras consideradas en el rango 200–800 nm. Por tanto, la emisión observada debe proceder esencialmente de la producción directa de especies de CF₄, principalmente $CF_4^{+,*}$ y CF_3^* . El buen acuerdo obtenido en esta mezcla refuerza de manera notable la interpretación física del modelo: los parámetros directos del CF₄ no parecen ser únicamente un ajuste efectivo de la mezcla Ar – CF₄, sino que poseen capacidad predictiva en un gas base distinto, con secciones eficaces, transporte electrónico y distribución de energía diferentes.

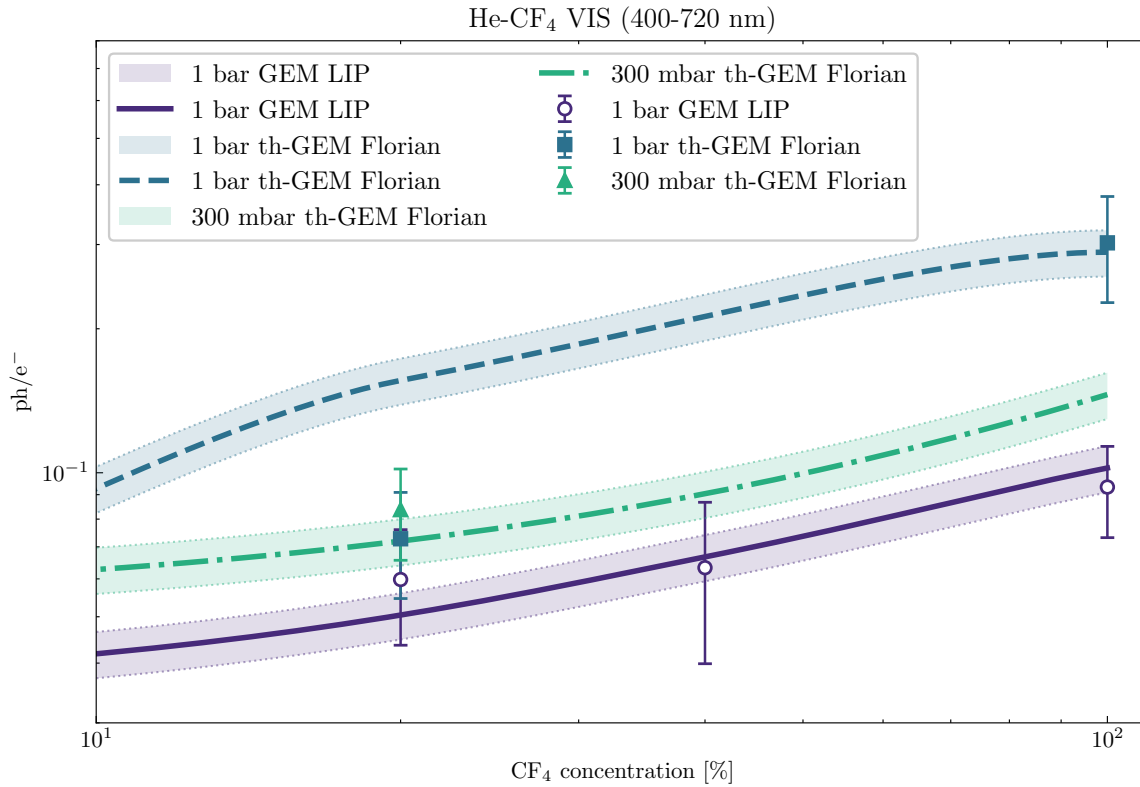


Figura 29: Predicción del centelleo secundario en He – CF₄. Al no existir transferencia energética desde el gas noble hacia el CF₄ en el rango espectral estudiado, esta comparación constituye una prueba directa de los parámetros asociados a la emisión propia del CF₄.

Este resultado es uno de los puntos más fuertes del trabajo. La mezcla He – CF₄ funciona como una comprobación externa del modelo, porque elimina buena parte de la complejidad asociada a las transferencias desde el argón. Si, aun así, la predicción describe razonablemente el centelleo secundario, entonces el esquema de separación entre producción microscópica y cinética radiativa gana credibilidad. En particular, indica que el modelo no está simplemente reproduciendo una tendencia empírica de Ar – CF₄, sino capturando una parte transferible de la física del CF₄ como gas centelleador.

La figura ?? presenta la comparación en el ultravioleta. En esta región el modelo reproduce de forma cualitativa la escala y la tendencia general de los datos, pero aparecen desviaciones más claras, especialmente a baja presión. Este comportamiento es esperable. La emisión ultravioleta involucra varias contribuciones superpuestas: la emisión de CF₄⁺*, la posible contribución UV del CF₃⁺ y la componente asociada al tercer continuo del argón. A diferencia del visible, donde el umbral de 12.9 eV proporciona una forma razonable de seleccionar las excitaciones relevantes de Ar^{**} y CF₃⁺, en el UV no se dispone de una descomposición microscópica equivalente para todos los precursores. Por tanto, el modelo debe usar parámetros efectivos más globales.

A baja presión, además, el esquema basado en umbrales se vuelve menos fiable. Al disminuir la presión, aumenta la longitud libre media y cambia la forma en la que los electrones ganan energía entre colisiones. La distribución energética de la avalancha puede poblar de manera diferente los estados excitados respecto al régimen para el que se ha calibrado el modelo. Como consecuencia, una selección fija de estados por encima de un cierto threshold deja de representar correctamente la fracción real de excitaciones que terminan produciendo luz. Esta es probablemente la razón principal por la que la predicción UV empeora en el régimen de baja presión. No debe interpretarse como un fallo global del modelo cinético, sino como una limitación concreta de la identificación efectiva de estados emisores cuando cambia de forma sustancial la distribución microscópica de la avalancha.

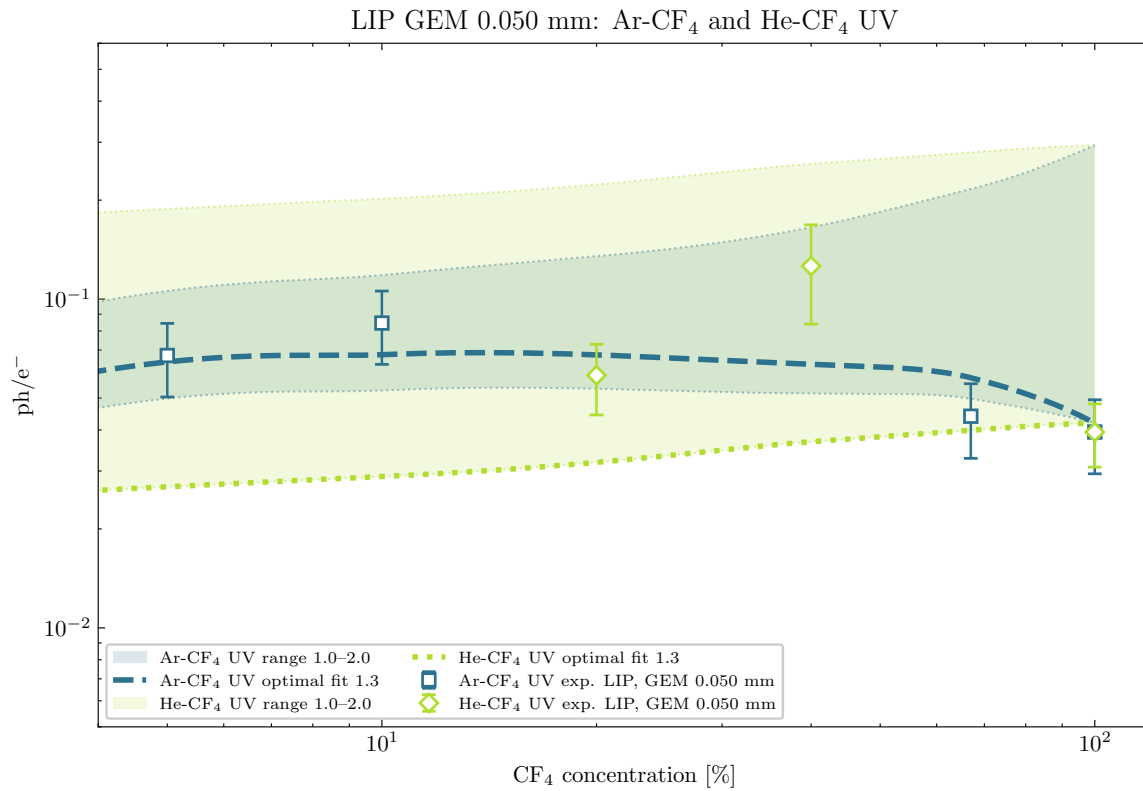


Figura 30: Predicción del centelleo secundario ultravioleta en mezclas con CF₄. La descripción es razonable en el régimen de operación principal, aunque a baja presión el esquema de umbrales pierde validez y la predicción se vuelve menos robusta.

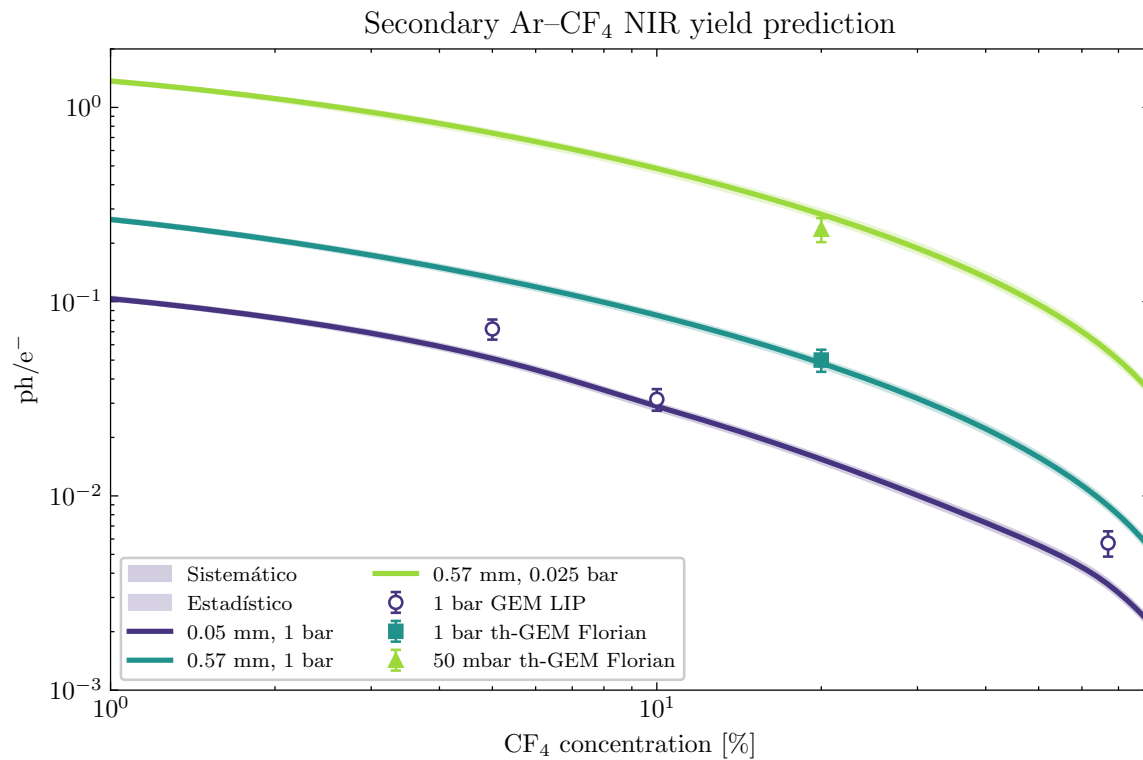


Figura 31: Predicción del centelleo secundario infrarrojo cercano de Ar – CF₄. En este caso no se realiza un reajuste específico al secundario: la banda procede directamente de la propagación de las incertidumbres estadísticas y sistemáticas del ajuste primario IR.

La predicción infrarroja de la figura ?? tiene una naturaleza distinta a las anteriores. En el NIR no se han retocado parámetros para describir el secundario. Las líneas entre 680 y 800 nm proceden de transiciones atómicas del argón, y el modelo empleado es una extrapolación directa del ajuste primario IR descrito en la sección ?. Por ello, la banda mostrada no se construye con las tres curvas de parámetros usadas en el visible y el UV, sino propagando las incertidumbres estadísticas y sistemáticas del primario al rendimiento secundario. Esta banda es relativamente pequeña, especialmente al representarla en escala logarítmica, porque no incluye incertidumbres adicionales asociadas a la normalización experimental secundaria, a la ganancia o a la eficiencia óptica. Representa únicamente la incertidumbre heredada de los parámetros cinéticos del modelo IR primario.

El buen acuerdo en el infrarrojo es, por tanto, especialmente significativo. A diferencia del visible de Ar – CF₄, donde se introducen ajustes asociados a la identificación de $P_{Ar^{**}}$ y de las poblaciones emisoras de CF₄/CF₃, el NIR constituye una predicción mucho más directa. El hecho de que la escala absoluta y la dependencia con la concentración se reproduzcan razonablemente sugiere que las poblaciones de argón excitado simuladas por Garfield++ y el modelo de quenching radiativo-colisional capturan de forma correcta la física dominante. Además, el IR resulta particularmente relevante a bajas concentraciones de CF₄, donde la mezcla sigue estando dominada por argón y las líneas NIR pueden aportar una señal óptica no despreciable incluso cuando la emisión molecular del aditivo todavía no es máxima. Esta característica puede ser útil instrumentalmente, ya que ofrece una ventana espectral complementaria a la emisión visible y UV del CF₄.

7.2.2. Dependencia con la concentración y la presión

Una vez validada la escala general del modelo frente a datos experimentales, se estudia la dependencia del centelleo secundario con la concentración de CF₄ y la presión. Las figuras ?? y ?? muestran predicciones en un rango de 0.05 bar a 10 bar para el TH-GEM y de 0.2 bar a 10 bar para el GEM. En el caso de los GEM y TH-GEM se elige una ganancia electrónica fija de 100, es decir, calculamos el campo eléctrico para la presión y gap elegidos, a través de un ajuste de los coeficientes Townsend obtenidos a partir de simulaciones. De este modo se explica que el punto de baja presión del GEM sea 0.2 bar y no 0.05 bar, ya que en las condiciones de 0.05 bar no existe ningún campo que permita un coeficiente Townsend que alcance la ganancia 100 para dicho gap de 0.050 mm.

Así pues, representamos condiciones típicas de GEM y TH-GEM, incluyendo simultáneamente la contribución visible y la infrarroja. Estas figuras permiten comparar cómo cambia la señal óptica al modificar la geometría efectiva de amplificación y el régimen de campo.

En geometrías tipo GEM, figura ??, la región de amplificación es corta y el campo eléctrico necesario para alcanzar una ganancia apreciable es elevado. En estas condiciones, la producción de excitaciones se concentra en una distancia pequeña. La señal visible aumenta de forma clara al introducir pequeñas cantidades de CF₄, debido a la transferencia desde estados excitados del argón y a la producción directa de especies de CF₄. Sin embargo, a concentraciones más altas aparecen mecanismos competitivos: el quenching, el attachment y la redistribución de la energía electrónica modifican la eficiencia de producción de luz. Como resultado, el rendimiento óptico no crece de forma indefinida con la concentración, sino que presenta regiones óptimas.

La presión introduce un efecto igualmente importante. En los rangos de operación considerados, las presiones más altas pueden favorecer una mayor producción óptica por electrón de avalancha. Esto se debe a que, para condiciones de ganancia y geometría comparables, el campo reducido efectivo E/p puede situarse en una región donde aumenta la frecuencia de colisiones excitadoras respecto a un régimen excesivamente energético. En términos simples, al aumentar la presión crece el número de moléculas disponibles por unidad de longitud y se reduce la distancia media entre colisiones. Si el campo

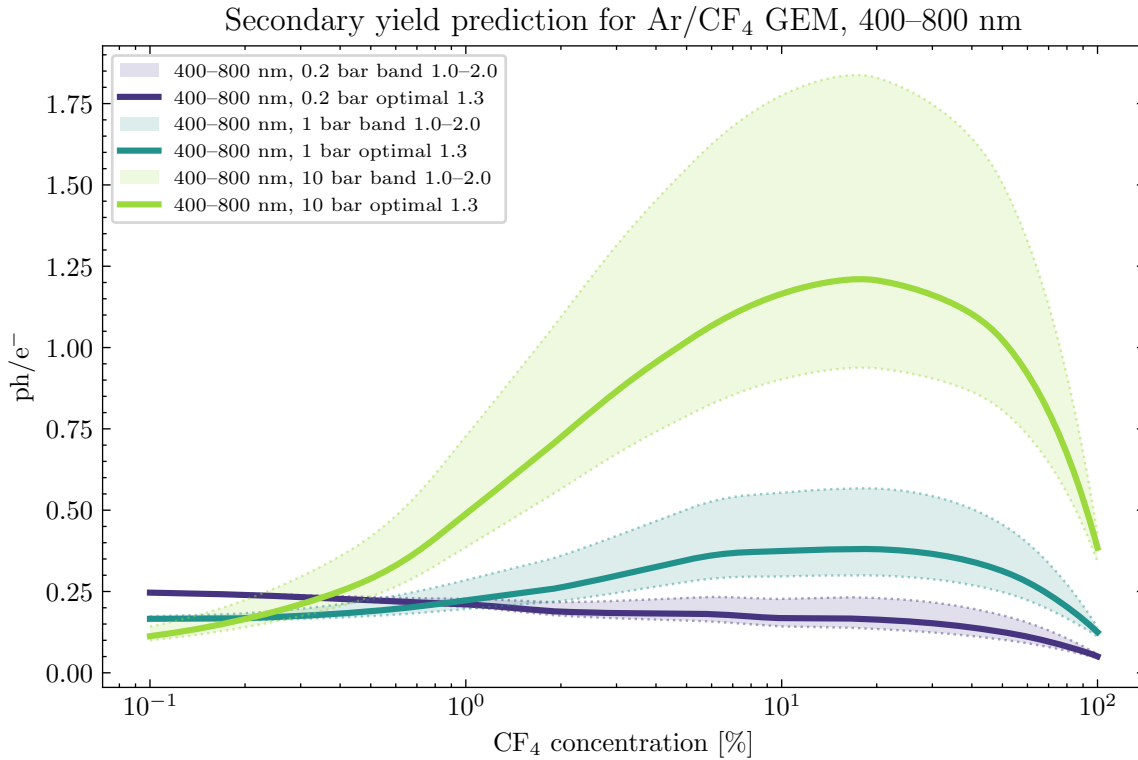


Figura 32: Predicción del centelleo secundario visible e infrarrojo de Ar – CF₄ para condiciones representativas de una geometría tipo GEM. La banda refleja la variación asociada a los parámetros efectivos $P_{\text{Ar}^{**}}$ y a la producción directa de especies emisoras de CF₄/CF₃.

es suficiente para mantener la avalancha, esta mayor densidad colisional puede traducirse en un número mayor de excitaciones y, por tanto, en más fotones producidos por electrón. Este comportamiento es particularmente atractivo para detectores de procesos raros, donde interesa maximizar la señal óptica sin empujar la estructura hacia regímenes de descarga o inestabilidad.

La figura ?? muestra el caso de una geometría tipo TH-GEM. El aumento del espesor respecto a un GEM convencional permite una región de avalancha más extensa y, por tanto, un mayor número de colisiones acumuladas por electrón. Esto se refleja en un incremento del rendimiento óptico esperado. Desde el punto de vista del diseño de detectores, este resultado es muy relevante: no solo importa alcanzar una ganancia electrónica alta, sino también producir la mayor cantidad posible de luz por electrón amplificado. Dos estructuras con ganancias similares pueden tener rendimientos ópticos diferentes si la historia microscópica de la avalancha no es la misma.

Esta observación es especialmente sugerente para FAT-GEMs. Al tratarse de estructuras todavía más gruesas, capaces de operar con campos más moderados y regiones de amplificación de varios milímetros, es razonable esperar una producción óptica aún mayor, siempre que la ganancia permanezca estable y no aparezcan pérdidas dominantes por attachment, quenching excesivo o descargas. En este sentido, el modelo apunta a que las estructuras gruesas pueden ser candidatas especialmente interesantes para lectura óptica en TPCs gaseosas, donde se busca una señal luminosa intensa, extendida y compatible con sensores externos.

En las figuras ?? y ?? las bandas asociadas al visible siguen teniendo la misma interpretación que en la comparación inicial con datos: reflejan la incertidumbre entre los esquemas de parámetros efectivos, principalmente los relacionados con $P_{\text{Ar}^{**}}$ y con la producción directa de especies emisoras de CF₄/CF₃. Es decir, la banda no debe interpretarse como una fluctuación estadística local, sino como la variación física asociada a la identificación de qué fracciones de las poblaciones simuladas son

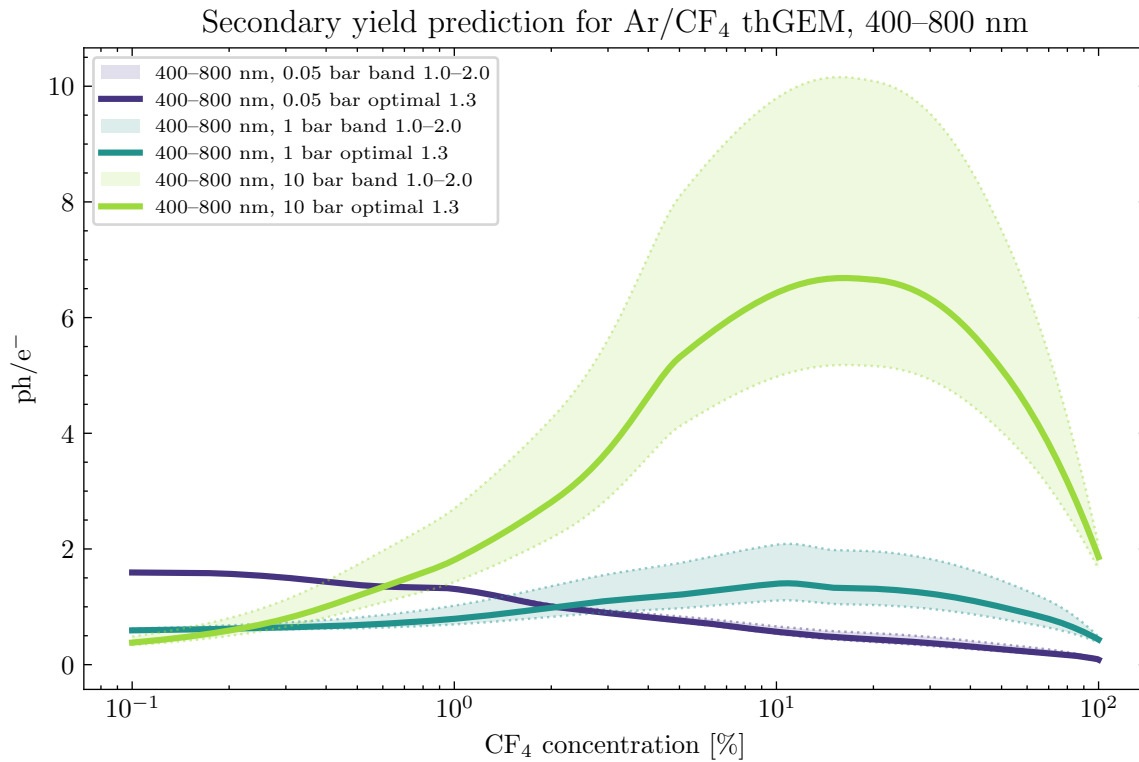


Figura 33: Predicción del centelleo secundario visible e infrarrojo de Ar – CF₄ para condiciones representativas de una geometría tipo TH-GEM. La mayor longitud efectiva de avalancha favorece un incremento del rendimiento óptico frente a estructuras más finas.

realmente radiativas en el secundario. En cambio, la contribución IR se comporta como una predicción más directa, ya que procede de parámetros ajustados en el primario y propagados al secundario sin ajuste adicional.

Un resultado importante de estas predicciones es el papel del infrarrojo a baja concentración de CF₄. En esta región, la mezcla sigue estando dominada por argón y las líneas NIR conservan una contribución relevante. Al aumentar la concentración de CF₄, las emisiones moleculares visibles y UV ganan peso, pero también aumenta el quenching de los estados de argón responsables del IR. Por tanto, el NIR aparece como una señal especialmente útil en mezclas pobres en aditivo, mientras que la emisión visible del CF₄ domina en regiones donde la transferencia y la producción directa de especies moleculares son más eficientes. Esta complementariedad espectral puede ser muy valiosa para detectores ópticos, ya que permite seleccionar la ventana de lectura según la mezcla, la presión y la estructura de amplificación.

7.2.3. Dependencia con la concentración y el campo eléctrico

La figura ?? muestra la dependencia del rendimiento visible e infrarrojo con el campo eléctrico para una concentración fija de 1 % de CF₄. Este tipo de representación es especialmente útil porque conecta directamente el modelo con una variable de operación del detector. Mientras que la concentración y la presión definen la composición y la densidad del gas, el campo eléctrico determina la energía media adquirida por los electrones entre colisiones y, por tanto, la probabilidad relativa de excitación, ionización y attachment.

A campos bajos, la energía adquirida por los electrones puede ser insuficiente para poblar eficientemente los estados excitados responsables de la emisión. Al aumentar el campo, crece la probabilidad de superar los umbrales de excitación e ionización, de modo que tanto la ganancia como el número de

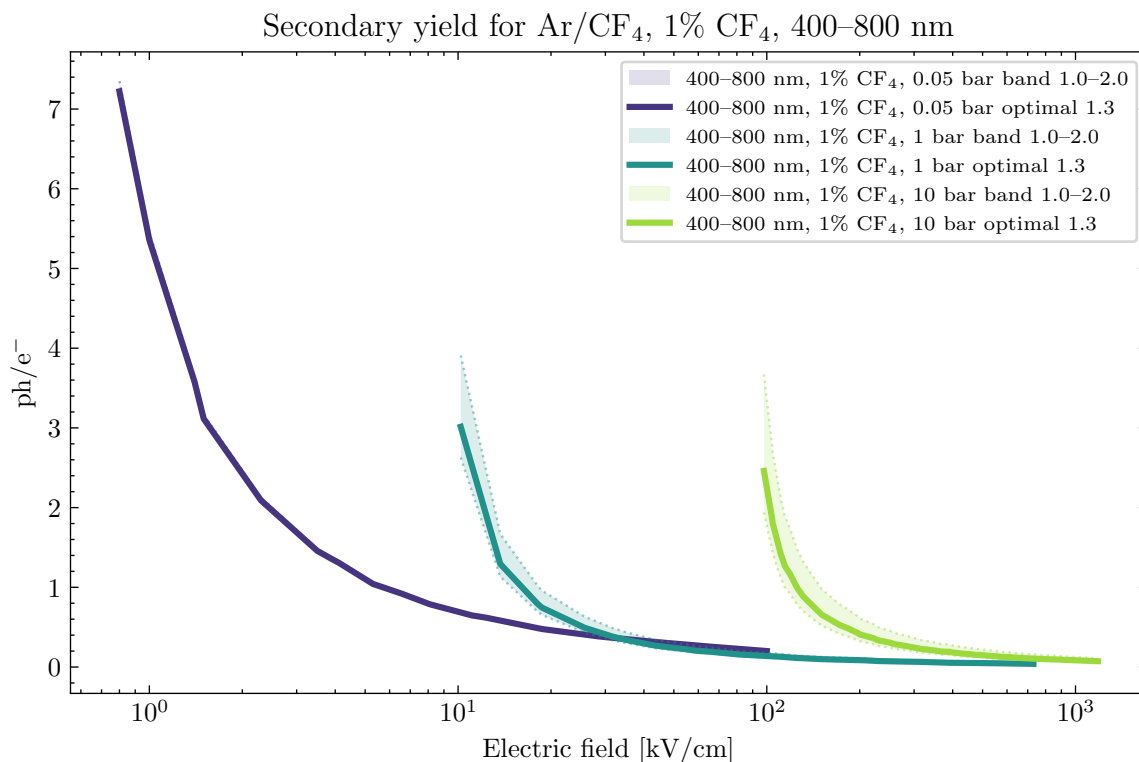


Figura 34: Predicción del centelleo secundario visible e infrarrojo de Ar – CF₄ en función del campo eléctrico para una concentración de 1 % de CF₄.

fotones por electrón pueden aumentar de forma significativa. Sin embargo, este crecimiento no debe interpretarse como indefinido. A campos muy elevados, una fracción creciente de la energía electrónica puede dirigirse hacia ionización, attachment o canales no radiativos, y además la estabilidad eléctrica de la estructura se vuelve más crítica. Por ello, la región instrumentalmente más interesante no es necesariamente la de campo máximo, sino aquella donde la producción óptica es alta y la operación del detector sigue siendo estable.

En el caso de mezclas con pequeñas concentraciones de CF₄, la competencia entre visible e IR resulta especialmente ilustrativa. El visible se beneficia de la presencia del aditivo molecular y de la transferencia desde estados excitados del argón, mientras que el IR refleja de forma más directa la supervivencia radiativa de estados excitados atómicos del argón. Por tanto, al modificar el campo eléctrico se modifica también el balance entre ambas ventanas espectrales. Este hecho abre la posibilidad de optimizar el detector no solo en términos de ganancia electrónica, sino también en términos de composición espectral de la luz emitida.

7.2.4. Discusión física e implicaciones instrumentales

Los resultados obtenidos en el secundario muestran un grado de acuerdo notable con los datos disponibles, especialmente si se tiene en cuenta que gran parte de las predicciones se obtienen a partir de parámetros ajustados en el primario y poblaciones microscópicas simuladas de forma independiente con Garfield++. Este punto es central: el modelo no se limita a interpolar datos secundarios, sino que intenta predecirlos a partir de una descripción física común de la producción de estados excitados y de su evolución cinética.

El acuerdo es particularmente sólido en dos casos. Primero, en He – CF₄, donde la predicción se basa en la emisión directa del CF₄ y no en mecanismos de transferencia desde el argón. La reproducción

razonable de los datos indica que los parámetros directos asociados al CF_4 poseen capacidad predictiva fuera de la mezcla en la que fueron determinados. Segundo, en el infrarrojo de $\text{Ar} - \text{CF}_4$, donde la predicción se obtiene sin ajustar parámetros específicos del secundario. En este caso, la buena descripción de la escala y de la dependencia con la concentración refuerza la validez del tratamiento radiativo-colisional de las líneas NIR del argón.

El caso del visible de $\text{Ar} - \text{CF}_4$ también es muy positivo, aunque conceptualmente más dependiente del esquema de parámetros efectivos. La necesidad de considerar varias curvas —directa, recomendada y óptima— no debe verse como una debilidad arbitraria, sino como una forma honesta de representar la incertidumbre física asociada a la identificación de poblaciones emisoras. Las secciones eficaces disponibles no siempre separan los estados excitados con el nivel de detalle que exigiría el modelo cinético completo. Por eso, parámetros como $P_{\text{Ar}^{**}}$ o las probabilidades directas asociadas a CF_4/CF_3 incorporan simultáneamente una probabilidad radiativa y una fracción de estados realmente involucrados. Las bandas de las figuras reflejan precisamente esa limitación.

El ultravioleta constituye el caso más delicado. Aunque el modelo reproduce la tendencia general, a baja presión el acuerdo empeora. Esta desviación es coherente con la interpretación física del modelo: el esquema de thresholds usado para seleccionar poblaciones relevantes deja de ser suficientemente robusto cuando cambia de forma importante la distribución energética de los electrones en la avalancha. Además, el UV mezcla contribuciones de varias especies y precursores cuya separación microscópica no está completamente disponible en Garfield++/Magboltz. Por tanto, la predicción UV debe interpretarse como una estimación razonable en el régimen principal de operación, pero no como una extrapolación universal a cualquier presión o campo.

Desde el punto de vista instrumental, las predicciones favorecen claramente el interés de mezclas $\text{Ar} - \text{CF}_4$ para lectura óptica en MPGDs. A bajas concentraciones de CF_4 se mantiene una contribución infrarroja importante del argón, mientras que a concentraciones moderadas aparece una emisión visible intensa asociada al CF_3^* y a procesos de transferencia. Esta combinación ofrece una gran flexibilidad: el detector puede explotar distintas ventanas espectrales según el fotosensor disponible, la presión de operación y la geometría de amplificación. Además, el aumento esperado del rendimiento óptico en estructuras más gruesas, como TH-GEMs y posiblemente FAT-GEMs, apunta a una vía clara de optimización para TPCs ópticas y búsquedas de sucesos raros, donde cada fotón adicional puede mejorar la reconstrucción espacial, el umbral efectivo y la capacidad de discriminación topológica.

8. Conclusiones

En este trabajo se ha desarrollado un modelo fenomenológico para describir y predecir el centelleo primario y secundario en mezclas gaseosas relevantes para detectores ópticos basados en MPGDs. El enfoque seguido separa dos ingredientes físicos distintos: la producción microscópica de poblaciones excitadas e ionizadas, obtenida mediante Degrad o Garfield++, y la evolución cinética posterior de dichas poblaciones, gobernada por emisión radiativa, quenching, transferencia de energía y procesos de relajación. Esta separación permite utilizar un mismo esquema físico para estudiar tanto la emisión primaria, expresada en ph/MeV , como la emisión secundaria de avalancha, expresada en ph/e^- .

La mezcla $\text{Ar} - \text{CF}_4$ ha sido el sistema principal del estudio. En ella se han identificado tres regiones espectrales especialmente relevantes: la emisión visible del CF_3^* , la emisión UV asociada a $\text{CF}_4^{+,*}$, CF_3^* y al tercer continuo del argón, y las líneas NIR del argón entre 680 y 800 nm. El modelo reproduce de forma satisfactoria los datos primarios y permite extrapolar al secundario con un grado de acuerdo notable. El resultado es especialmente significativo porque el secundario no se ajusta desde cero: se predice usando poblaciones de Garfield++ y parámetros obtenidos en el primario, con ajustes

adicionales solo allí donde la identificación de estados excitados exige introducir parámetros efectivos. Uno de los resultados más importantes es la descripción del centelleo secundario en He – CF₄. Esta mezcla actúa como una prueba independiente del modelo, ya que no presenta los mecanismos de transferencia energética característicos de Ar – CF₄ en el rango espectral considerado. El buen acuerdo obtenido indica que los parámetros directos asociados al CF₄ no son meros parámetros empíricos de la mezcla con argón, sino que tienen capacidad predictiva en un gas base distinto. Esto refuerza la interpretación de que el modelo captura de forma razonable la física propia de las especies emisoras del CF₄.

El segundo resultado especialmente robusto es la predicción del centelleo secundario infrarrojo de Ar – CF₄. En este caso no se han introducido ajustes específicos al secundario: la banda de incertidumbre procede directamente de la propagación de las incertidumbres estadísticas y sistemáticas del ajuste primario IR. El acuerdo con los datos secundarios es por tanto una validación fuerte del tratamiento radiativo-colisional de las líneas de argón y de las poblaciones simuladas por Garfield++. Además, el IR aparece como una ventana óptica particularmente relevante a bajas concentraciones de CF₄, donde la mezcla sigue estando dominada por argón y las líneas NIR pueden proporcionar una señal apreciable.

El visible de Ar – CF₄ muestra también un acuerdo muy satisfactorio, aunque con una interpretación más dependiente de los parámetros efectivos $P_{Ar^{**}}$ y de las probabilidades directas asociadas a especies de CF₄/CF₃. Las bandas mostradas en las predicciones visible y UV no representan únicamente la incertidumbre estadística del ajuste, sino la variación entre tres esquemas físicos: la extrapolación directa del primario, la curva recomendada y la curva óptima para la descripción conjunta de primario y secundario. Esta forma de presentar las bandas refleja de manera honesta la principal limitación del modelo: las secciones eficaces disponibles no permiten siempre separar todos los estados excitados precursores con el detalle necesario.

La región ultravioleta es la más complicada. Aunque el modelo describe de forma razonable la tendencia general, a baja presión el esquema deja de funcionar correctamente. La causa más probable es la pérdida de validez de la identificación mediante thresholds cuando cambia la distribución energética de los electrones en la avalancha. En este régimen, los electrones recorren distancias libres mayores, ganan energía de manera diferente y pueblan estados excitados con una distribución distinta a la asumida por el modelo efectivo. Por ello, la predicción UV debe considerarse fiable en el rango principal de operación, pero no extrapolable sin cautela a presiones muy bajas.

Desde el punto de vista instrumental, las predicciones muestran que las mezclas Ar – CF₄ son candidatas muy prometedoras para lectura óptica en MPGDs. La coexistencia de emisión visible, UV e infrarroja permite adaptar la ventana espectral al fotosensor disponible y a las condiciones de operación. Además, el estudio con geometrías tipo GEM y TH-GEM indica que las estructuras más gruesas pueden favorecer una mayor producción de luz por electrón de avalancha, al aumentar la longitud efectiva de amplificación y el número de colisiones excitadoras. Esto sugiere que TH-GEMs y, de forma especialmente interesante, FAT-GEMs podrían ser geometrías muy adecuadas para maximizar el centelleo secundario en detectores ópticos gaseosos.

En conjunto, el grado de acuerdo alcanzado en el centelleo secundario, especialmente en el IR de Ar – CF₄ y en He – CF₄, constituye una de las validaciones más importantes del trabajo. En ambos casos se trata de predicciones cercanas a primeros principios dentro del marco fenomenológico empleado: se parte de poblaciones microscópicas simuladas y se aplican parámetros cinéticos extraídos del primario, sin reajustar libremente el secundario. Por ello, estos resultados apoyan la idea central de esta tesis: es posible construir modelos predictivos de centelleo en mezclas gaseosas que conecten la microfísica de colisión electrón–gas con observables ópticos relevantes para detectores reales.

Como líneas futuras, sería especialmente importante mejorar las secciones eficaces diferenciales por estado excitado, tanto para CF₄ como para argón, de modo que los parámetros efectivos pudieran

sustituirse progresivamente por poblaciones microscópicas mejor identificadas. También sería conveniente extender las simulaciones a geometrías realistas de campo no uniforme, incorporar efectos de transporte óptico y comparar con nuevas medidas absolutas de centelleo secundario en TH-GEMs y FAT-GEMs. Aun con estas limitaciones, el modelo desarrollado proporciona una herramienta útil para optimizar mezclas, presiones, campos eléctricos y geometrías de amplificación en detectores gaseosos con lectura óptica.

Referencias

- [1] D. González-Díaz, F. Monrabal y Sebastien Murphy. «Gaseous and dual-phase time projection chambers for imaging rare processes». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* (2017). DOI: [10.1016/j.nima.2017.09.024](https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.024).
- [2] A. Hayrapetyan, A. Tumasyan, W. Adam et al. «DUNE Phase II». En: *Journal of Instrumentation* 19 (2024), P12005. DOI: [10.1088/1748-0221/19/12/P12005](https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/12/P12005).
- [3] J. J. Gómez-Cadenas, J. Martín-Albo, F. Monrabal et al. «Present Status and Future Perspectives of the NEXT Experiment». En: *Advances in High Energy Physics* 2014 (2014), pág. 907067. DOI: [10.1155/2014/907067](https://doi.org/10.1155/2014/907067).
- [4] A. Ashtari Esfahani et al. «Project 8: Tritium Beta Spectrum Measurement and Neutrino Mass Limit from Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy». En: *Physical Review Letters* 131 (2023), pág. 102502. DOI: [10.1103/PhysRevLett.131.102502](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.102502).
- [5] L. Shekhtman. «Micro-pattern gaseous detectors». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* (2002). DOI: [10.1016/S0168-9002\(02\)01456-0](https://doi.org/10.1016/S0168-9002(02)01456-0).
- [6] A. F. Buzulutskov. «Radiation detectors based on gas electron multipliers (Review)». En: *Instruments and Experimental Techniques* (2007). DOI: [10.1134/S0020441207030013](https://doi.org/10.1134/S0020441207030013).
- [7] C. D. R. Azevedo et al. «THGEM gain calculations using Garfield++: solving discrepancies between simulation and experimental data». En: *Journal of Instrumentation* 11 (2016), P08018. DOI: [10.1088/1748-0221/11/08/P08018](https://doi.org/10.1088/1748-0221/11/08/P08018).
- [8] B. Ketzer et al. «Performance of triple GEM tracking detectors in the COMPASS experiment». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 535.1–2 (2004), págs. 314–318. DOI: [10.1016/j.nima.2004.07.140](https://doi.org/10.1016/j.nima.2004.07.140).
- [9] J. Adolfsson et al. «The upgrade of the ALICE TPC with GEMs and continuous readout». En: *Journal of Instrumentation* 16.03 (2021), P03022. DOI: [10.1088/1748-0221/16/03/P03022](https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/03/P03022). arXiv: [2012.09518 \[physics.ins-det\]](https://arxiv.org/abs/2012.09518).
- [10] I. Manthos et al. «The Micromegas Project for the ATLAS New Small Wheel». En: *Proceedings of the 14th Pisa Meeting on Advanced Detectors*. 2019. arXiv: [1901.03160 \[physics.ins-det\]](https://arxiv.org/abs/1901.03160).
- [11] C. A. B. Oliveira et al. «Simulation of VUV electroluminescence in micropattern gaseous detectors: the case of GEM and MHSP». En: *Journal of Instrumentation* 7 (2012), P09006. DOI: [10.1088/1748-0221/7/09/P09006](https://doi.org/10.1088/1748-0221/7/09/P09006).
- [12] S. Leardini et al. «FAT-GEMs: (field assisted) transparent gaseous-electroluminescence multipliers». En: *Frontiers in Detector Science and Technology* (2024). DOI: [10.3389/fdest.2024.1373235](https://doi.org/10.3389/fdest.2024.1373235).
- [13] A. Bondara et al. «Direct observation of avalanche scintillations in a THGEM-based two-phase Ar avalanche detector using Geiger-mode APD». En: *Journal of Instrumentation* 5 (2010), P08002. DOI: [10.1088/1748-0221/5/08/P08002](https://doi.org/10.1088/1748-0221/5/08/P08002).

- [14] A. Morozov et al. «Secondary scintillation in CF₄ emission spectra and photon yields for MSGC and GEM». En: *Journal of Instrumentation* 7 (2012), P02008. DOI: [10.1088/1748-0221/7/02/P02008](https://doi.org/10.1088/1748-0221/7/02/P02008).
- [15] R. Santorelli et al. «Spectroscopic analysis of the gaseous argon scintillation with a wavelength sensitive particle detector». En: *The European Physical Journal C* (2021). DOI: [10.1140/epjc/s10052-021-09375-3](https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09375-3).
- [16] A. Bondar et al. «Study of infrared scintillations in gaseous and liquid argon – Part II: light yield and possible applications». En: *Journal of Instrumentation* 7 (2012), P06014. DOI: [10.1088/1748-0221/7/06/P06014](https://doi.org/10.1088/1748-0221/7/06/P06014).
- [17] L. G. Christophorou y James K. Olthoff. «Electron Interactions With Plasma Processing Gases: An Update for CF₄, CHF₃, C₂F₆, and C₃F₈». En: *Journal of Physical and Chemical Reference Data* (1999). DOI: [10.1063/1.556042](https://doi.org/10.1063/1.556042).
- [18] P. Amedo et al. «Observation of strong wavelength-shifting in the argon-tetrafluoromethane system». En: *Frontiers in Detector Science and Technology* (2023). DOI: [10.3389/fdest.2023.1282854](https://doi.org/10.3389/fdest.2023.1282854).
- [19] P. Colin et al. «Measurement of air and nitrogen fluorescence light yields induced by electron beam for UHECR experiments». En: *Astroparticle Physics* 27.4 (2007), págs. 317-325. DOI: [10.1016/j.astropartphys.2006.11.005](https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2006.11.005). arXiv: [astro-ph/0612110](https://arxiv.org/abs/astro-ph/0612110).
- [20] M. Ave et al. «Temperature and humidity dependence of air fluorescence yield measured by AIRFLY». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 597.1 (2008), págs. 50-54. DOI: [10.1016/j.nima.2008.08.050](https://doi.org/10.1016/j.nima.2008.08.050). arXiv: [0711.4583 \[astro-ph\]](https://arxiv.org/abs/0711.4583).
- [21] M. M. F. R. Fraga et al. «The GEM scintillation in He–CF₄, Ar–CF₄, Ar–TEA and Xe–TEA mixtures». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 504 (2003), págs. 88-92. DOI: [10.1016/S0168-9002\(03\)00758-7](https://doi.org/10.1016/S0168-9002(03)00758-7).
- [22] F. D. Amaro et al. «The CYGNO Experiment». En: *Instruments* 6.1 (2022), pág. 6. DOI: [10.3390/instruments6010006](https://doi.org/10.3390/instruments6010006).
- [23] Leanne C. Pitchford et al. «Comparisons of sets of electron–neutral scattering cross sections and swarm parameters in noble gases: I. Argon». En: *Journal of Physics D: Applied Physics* 46.33 (2013), pág. 334001. DOI: [10.1088/0022-3727/46/33/334001](https://doi.org/10.1088/0022-3727/46/33/334001).
- [24] S. Biagi. «Monte Carlo simulation of electron drift and diffusion in counting gases under the influence of electric and magnetic fields». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* (1999). DOI: [10.1016/S0168-9002\(98\)01233-9](https://doi.org/10.1016/S0168-9002(98)01233-9).
- [25] Nobuaki Washida et al. «Emission spectra of CF₃ radicals. IV. Excitation spectra, quantum yields, and potential energy surfaces of the CF₃ fluorescences». en. En: (1983). DOI: [10.1063/1.444902](https://doi.org/10.1063/1.444902).
- [26] A. Morozov et al. «Photon yield for ultraviolet and visible emission from CF₄ excited with α -particles». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B* (2010). DOI: [10.1016/j.nimb.2010.01.012](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2010.01.012).
- [27] G. Lehaut et al. «Scintillation properties of N₂ and CF₄ and performances of a scintillating ionization chamber». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* (2015). DOI: [10.1016/j.nima.2015.05.050](https://doi.org/10.1016/j.nima.2015.05.050).
- [28] P. Amedo et al. «Primary scintillation yields induced by α particles in gas mixtures of Argon/CF₄ at 9.5 bar». En: *The European Physical Journal C* (2024). DOI: [10.1140/epjc/s10052-025-13903-w](https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-025-13903-w).

- [29] F. Brunbauer et al. «Primary and secondary scintillation of CF₄-based mixtures in low-pressure gaseous detectors». En: *Frontiers in Detector Science and Technology* (2025). DOI: [10.3389/fdest.2025.1561739](https://doi.org/10.3389/fdest.2025.1561739).
- [30] F. M. Brunbauer et al. «Primary and secondary scintillation of CF₄-based mixtures in low-pressure gaseous detectors». En: *Frontiers in Detector Science and Technology Volume 3 - 2025* (2025). ISSN: 2813-8031. DOI: [10.3389/fdest.2025.1561739](https://doi.org/10.3389/fdest.2025.1561739). URL: <https://www.frontiersin.org/journals/detector-science-and-technology/articles/10.3389/fdest.2025.1561739>.
- [31] J Wieser et al. «Novel pathways to the assignment of the third rare gas excimer continua». En: *Optics Communications* 173.1 (2000), págs. 233-245. ISSN: 0030-4018. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0030-4018\(99\)00610-0](https://doi.org/10.1016/S0030-4018(99)00610-0). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030401899006100>.
- [32] W. L. Wiese et al. «Unified set of atomic transition probabilities for neutral argon». En: *Physical Review A* 39.5 (1989), págs. 2461-2471. DOI: [10.1103/PhysRevA.39.2461](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.39.2461).
- [33] Wenzhu Zhang et al. «Excitation and ionization of freon molecules: Absolute oscillator strengths for the photoabsorption (12–740 eV) and the ionic photofragmentation (15–80 eV) of CF₄». En: *Chemical Physics* (1989). DOI: [10.1016/0301-0104\(89\)87122-8](https://doi.org/10.1016/0301-0104(89)87122-8).
- [34] G. F. Reinking, Loucas G. Christophorou y S. R. Hunter. «Studies of total ionization in gases and mixtures of interest to pulsed power applications». En: *Journal of Applied Physics* (1986). DOI: [10.1063/1.337792](https://doi.org/10.1063/1.337792).
- [35] Roger Barlow. «Systematic Errors: Facts and Fictions». En: (2002). Presented at Advanced Statistical Techniques in HEP, Durham, March 2002. arXiv: [hep-ex/0207026](https://arxiv.org/abs/hep-ex/0207026) [hep-ex].
- [36] Glen Cowan et al. «Asymptotic Formulae for Likelihood-Based Tests of New Physics». En: *European Physical Journal C* 71 (2011). Erratum: *Eur. Phys. J. C* 73, 2501 (2013), pág. 1554. DOI: [10.1140/epjc/s10052-011-1554-0](https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-011-1554-0). arXiv: [1007.1727](https://arxiv.org/abs/1007.1727) [physics.data-an].
- [37] J. S. Conway. «Incorporating Nuisance Parameters in Likelihoods for Multisource Spectra». En: *Proceedings of PHYSTAT 2011 Workshop on Statistical Issues Related to Discovery Claims in Search Experiments and Unfolding*. Ed. por Harrison B. Prosper y Louis Lyons. 2011, págs. 115-120. arXiv: [1103.0354](https://arxiv.org/abs/1103.0354) [physics.data-an].
- [38] Kyle Cranmer et al. *HistFactory: A Tool for Creating Statistical Models for Use with RooFit and RooStats*. Inf. téc. CERN-OPEN-2012-016. CERN, 2012.
- [39] S. Navas et al. «Review of Particle Physics». En: *Physical Review D* 110.3 (2024), pág. 030001. DOI: [10.1103/PhysRevD.110.030001](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.030001).
- [40] Pauli Virtanen et al. «SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python». En: *Nature Methods* 17.3 (2020), págs. 261-272. DOI: [10.1038/s41592-019-0686-2](https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2).
- [41] N. Sadeghi et al. «Quenching rate constants for reactions of Ar(4p[1/2], 4p[1/2], 4p[3/2]², and 4p[5/2]²) atoms with 22 reagent gases». En: *The Journal of Chemical Physics* 115.7 (ago. de 2001), págs. 3144-3154. ISSN: 0021-9606. DOI: [10.1063/1.1388037](https://doi.org/10.1063/1.1388037). eprint: https://pubs.aip.org/aip/jcp/article-pdf/115/7/3144/19006610/3144_1_online.pdf. URL: <https://doi.org/10.1063/1.1388037>.